

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI HỒ CHÍ
MINH
NGÀNH KHOA HỌC DỮ LIỆU

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU
FILMLAB - HỆ THỐNG QUẢN LÝ
PHIM

Sinh viên thực hiện: 1. Đoàn Thiên Ân - MSSV: 051205008342
2. Trần Thị C - MSSV: 87654321
3. Lê Văn D - MSSV: 13579246
4. Trần Tuấn Thành - MSSV: 077206006649

Môn học: Thiết kế khoa học dữ liệu

Khóa: 2026-2027

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2026

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đồ án tập trung thiết kế cơ sở dữ liệu ở mức lý thuyết cho nền tảng kết nối cộng đồng nhiếp ảnh phim với các Film Lab tích hợp AI. Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và so sánh Film Lab, đặt dịch vụ, theo dõi vòng đời xử lý phim, quản lý kho ảnh số, giao dịch thiết bị, chia sẻ kiến thức và lưu dữ liệu phục vụ các tính năng AI.

Mục tiêu

- Phân tích tác nhân, Core Flow, yêu cầu dữ liệu và quy tắc nghiệp vụ.
- Xây dựng mô hình thực thể-quan hệ ở mức khái niệm.
- Chuyển đổi sang lược đồ quan hệ và chuẩn hóa đến 3NF.
- Trình bày định hướng thiết kế vật lý trên PostgreSQL.
- Xây dựng từ điển dữ liệu thống nhất cho toàn hệ thống.

Phạm vi

Phạm vi dữ liệu gồm User/RBAC, Film Lab và dịch vụ, Order/Processing, Digital Film Archive, Marketplace, Knowledge/Community, Logistics, Notification và dữ liệu hỗ trợ AI. Báo cáo không triển khai câu lệnh SQL, truy vấn thực thi, API, giao diện hoặc mô hình AI.

Kết quả mong đợi

Sản phẩm của đồ án là bộ tài liệu thiết kế gồm phân tích yêu cầu, ERD tổng quan và theo module, lược đồ quan hệ chuẩn hóa, thiết kế vật lý ở mức lý thuyết và Data

Dictionary. Các phần được tổ chức trong bảy chương và dùng chung quy ước đặt tên, khóa, audit field, soft-delete và multi-tenant.

Từ khóa: FilmLab, cơ sở dữ liệu, ERD, lược đồ quan hệ, PostgreSQL, chuẩn hóa 3NF.

Mục lục

TÓM TẮT ĐỒ ÁN	1
1 GIỚI THIỆU	8
1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài	8
1.2 Mục tiêu của đồ án	9
1.2.1 Mục tiêu tổng quát	9
1.2.2 Mục tiêu cụ thể	9
1.3 Phạm vi và giới hạn	9
1.4 Phương pháp thực hiện	9
1.5 Cấu trúc báo cáo	10
2 PHÂN TÍCH YÊU CẦU	11
2.1 Tác nhân và các luồng nghiệp vụ cốt lõi	11
2.2 Phân định phạm vi P1–P5	12
2.3 Yêu cầu dữ liệu theo phân hệ	13
2.3.1 P1 – Core Domain	13
2.3.2 P2 – Người dùng và vận hành Film Lab	13
2.3.3 P3 – Đơn hàng và quá trình xử lý phim	14
2.3.4 P4 – Kho ảnh số và chợ thiết bị	14
2.3.5 P5 – Tri thức, AI và tích hợp	15
2.4 Quy tắc chung và yêu cầu phi chức năng	16
2.5 Yêu cầu còn phải hoàn thiện khi tích hợp	16
3 THIẾT KẾ MỨC KHÁI NIỆM	18

3.1	Nguyên tắc và phạm vi mô hình hóa	18
3.2	Danh mục thực thể và phạm vi phụ trách	18
3.3	Sơ đồ tổng quan theo module	19
3.4	P1 – Core Domain và các quan hệ dùng chung	20
3.4.1	Nhận diện thực thể	20
3.4.2	Cardinality và quy tắc Core	20
3.5	P2 – Người dùng và vận hành Lab	21
3.6	P3 – Cuộn phim và quá trình xử lý	22
3.6.1	Các thực thể và trách nhiệm dữ liệu	22
3.6.2	Cardinality và đường truy vết	22
3.7	P4 – Kho ảnh số và chợ thiết bị	23
3.7.1	Kho ảnh số	23
3.7.2	Chợ thiết bị	23
3.8	P5 – Tri thức, AI và tích hợp	24
3.8.1	Thực thể và quan hệ hiện có	24
3.8.2	Ánh xạ tên và phân tích hợp chưa hoàn thiện	25
3.9	Quy ước chung và kiểm tra trước khi chốt ERD	25
4	THIẾT KẾ MỨC LOGIC VÀ CHUẨN HÓA	27
4.1	Miền dữ liệu và quy ước chung	27
4.2	P1 – Core Domain dùng chung	28
4.2.1	Bảng <code>users</code> – Tài khoản người dùng	28
4.2.2	Bảng <code>roles</code> – Vai trò hệ thống	28
4.2.3	Bảng <code>permissions</code> – Quyền thao tác	29
4.2.4	Bảng <code>user_roles</code> – Gán vai trò cho người dùng	29
4.2.5	Bảng <code>role_permissions</code> – Gán quyền cho vai trò	29
4.2.6	Bảng <code>film_labs</code> – Film Lab tham gia nền tảng	30
4.2.7	Bảng <code>lab_services</code> – Dịch vụ do Film Lab cung cấp	30
4.2.8	Bảng <code>service_packages</code> – Gói dịch vụ	31
4.2.9	Bảng <code>package_services</code> – Thành phần của gói dịch vụ	31
4.2.10	Bảng <code>orders</code> – Đơn sử dụng dịch vụ Film Lab	32
4.2.11	Bảng <code>order_items</code> – Hạng mục dịch vụ trong đơn	33
4.2.12	Quy tắc đặt dịch vụ, gói dịch vụ và tính tiền	33

4.3	P3 – Cuộn phim và xử lý	34
4.3.1	Bảng <code>film_rolls</code> – Cuộn phim	34
4.3.2	Bảng <code>processing_stages</code> – Danh mục công đoạn	35
4.3.3	Bảng <code>stage_logs</code> – Lần thực hiện công đoạn	35
4.3.4	Bảng <code>order_status_history</code> – Lịch sử trạng thái đơn	36
4.3.5	Bảng <code>pickup_delivery_requests</code> – Yêu cầu nhận/giao phim	37
4.3.6	State machine của đơn hàng	37
4.4	P4 – Kho ảnh số và chợ thiết bị	38
4.4.1	Bảng <code>scan_files</code> – File ảnh được số hóa	38
4.4.2	Bảng <code>albums</code> – Album ảnh của người dùng	39
4.4.3	Bảng <code>album_photos</code> – Ảnh thuộc album	39
4.4.4	Bảng <code>tags</code> – Thẻ phân loại ảnh	39
4.4.5	Bảng <code>photo_tags</code> – Gán thẻ cho ảnh	40
4.4.6	Bảng <code>film_stocks</code> – Loại film	40
4.4.7	Bảng <code>camera_models</code> – Mẫu máy ảnh	41
4.4.8	Bảng <code>lenses</code> – Ống kính	41
4.4.9	Bảng <code>photo_metadata</code> – Metadata của ảnh scan	41
4.4.10	Bảng <code>product_categories</code> – Danh mục sản phẩm	42
4.4.11	Bảng <code>products</code> – Sản phẩm giao dịch	42
4.4.12	Bảng <code>listings</code> – Tin đăng Marketplace	43
4.4.13	Bảng <code>marketplace_transactions</code> – Giao dịch Marketplace	43
4.4.14	Bảng <code>seller_reviews</code> – Đánh giá người bán	44
4.5	P5 – Tri thức, AI và đánh giá Lab	44
4.5.1	Bảng <code>article_categories</code> – Danh mục bài viết	45
4.5.2	Bảng <code>articles</code> – Bài viết và hướng dẫn	45
4.5.3	Bảng <code>lab_reviews</code> – Đánh giá Film Lab	45
4.5.4	Bảng <code>community_events</code> – Sự kiện cộng đồng	46
4.5.5	Bảng <code>user_interactions</code> – Nhật ký hành vi	46
4.5.6	Bảng <code>ai_chat_log</code> – Nhật ký hội thoại AI	47
4.6	Phụ thuộc hàm, khóa ứng viên và chuẩn hóa	47
4.7	Ràng buộc tích hợp còn phải triển khai	49

5.1	Quy ước triển khai PostgreSQL	51
5.2	P1 – Core Domain dùng chung	52
5.2.1	Bảng <code>users</code> – Tài khoản người dùng	52
5.2.2	Bảng <code>roles</code> – Vai trò hệ thống	52
5.2.3	Bảng <code>permissions</code> – Quyền thao tác	52
5.2.4	Bảng <code>user_roles</code> – Gán vai trò cho người dùng	53
5.2.5	Bảng <code>role_permissions</code> – Gán quyền cho vai trò	53
5.2.6	Bảng <code>film_labs</code> – Film Lab tham gia nền tảng	53
5.2.7	Bảng <code>lab_services</code> – Dịch vụ do Film Lab cung cấp	54
5.2.8	Bảng <code>service_packages</code> – Gói dịch vụ	54
5.2.9	Bảng <code>package_services</code> – Thành phần của gói dịch vụ	54
5.2.10	Bảng <code>orders</code> – Đơn sử dụng dịch vụ Film Lab	55
5.2.11	Bảng <code>order_items</code> – Hạng mục dịch vụ trong đơn	55
5.3	P3 – Cuộn phim và xử lý	56
5.3.1	Bảng <code>film_rolls</code> – Cuộn phim	56
5.3.2	Bảng <code>processing_stages</code> – Danh mục công đoạn	56
5.3.3	Bảng <code>stage_logs</code> – Lần thực hiện công đoạn	57
5.3.4	Bảng <code>order_status_history</code> – Lịch sử trạng thái đơn	57
5.3.5	Bảng <code>pickup_delivery_requests</code> – Yêu cầu nhận/giao phim	58
5.4	P4 – Kho ảnh số và chợ thiết bị	58
5.4.1	Bảng <code>scan_files</code> – File ảnh được số hóa	58
5.4.2	Bảng <code>albums</code> – Album ảnh của người dùng	59
5.4.3	Bảng <code>album_photos</code> – Ảnh thuộc album	59
5.4.4	Bảng <code>tags</code> – Thẻ phân loại ảnh	59
5.4.5	Bảng <code>photo_tags</code> – Gán thẻ cho ảnh	60
5.4.6	Bảng <code>film_stocks</code> – Loại film	60
5.4.7	Bảng <code>camera_models</code> – Mẫu máy ảnh	60
5.4.8	Bảng <code>lenses</code> – Ống kính	61
5.4.9	Bảng <code>photo_metadata</code> – Metadata của ảnh scan	61
5.4.10	Bảng <code>product_categories</code> – Danh mục sản phẩm	61
5.4.11	Bảng <code>products</code> – Sản phẩm giao dịch	62
5.4.12	Bảng <code>listings</code> – Tin đăng Marketplace	62

5.4.13	Bảng <code>marketplace_transactions</code> – Giao dịch Marketplace	62
5.4.14	Bảng <code>seller_reviews</code> – Đánh giá người bán	63
5.5	P5 – Tri thức, AI và đánh giá Lab	63
5.5.1	Bảng <code>article_categories</code> – Danh mục bài viết	63
5.5.2	Bảng <code>articles</code> – Bài viết và hướng dẫn	63
5.5.3	Bảng <code>lab_reviews</code> – Đánh giá Film Lab	64
5.5.4	Bảng <code>community_events</code> – Sự kiện cộng đồng	64
5.5.5	Bảng <code>user_interactions</code> – Nhật ký hành vi	65
5.5.6	Bảng <code>ai_chat_log</code> – Nhật ký hội thoại AI	65
5.6	Chỉ mục theo luồng truy vấn	65
5.7	Truy vấn tổng tiền từ nguồn đã chốt	66
5.8	Giao dịch, audit và bảo toàn lịch sử	67
6	TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU	68
6.1	Cách đọc từ điển dữ liệu	68
6.2	P1 – Core Domain dùng chung	69
6.2.1	Bảng <code>users</code> – Tài khoản người dùng	69
6.2.2	Bảng <code>roles</code> – Vai trò hệ thống	69
6.2.3	Bảng <code>permissions</code> – Quyền thao tác	70
6.2.4	Bảng <code>user_roles</code> – Gán vai trò cho người dùng	70
6.2.5	Bảng <code>role_permissions</code> – Gán quyền cho vai trò	71
6.2.6	Bảng <code>film_labs</code> – Film Lab tham gia nền tảng	71
6.2.7	Bảng <code>lab_services</code> – Dịch vụ do Film Lab cung cấp	72
6.2.8	Bảng <code>service_packages</code> – Gói dịch vụ	73
6.2.9	Bảng <code>package_services</code> – Thành phần của gói dịch vụ	74
6.2.10	Bảng <code>orders</code> – Đơn sử dụng dịch vụ Film Lab	74
6.2.11	Bảng <code>order_items</code> – Hạng mục dịch vụ trong đơn	75
6.3	P3 – Cuộn phim và xử lý	76
6.3.1	Bảng <code>film_rolls</code> – Cuộn phim	76
6.3.2	Bảng <code>processing_stages</code> – Danh mục công đoạn	77
6.3.3	Bảng <code>stage_logs</code> – Lần thực hiện công đoạn	77
6.3.4	Bảng <code>order_status_history</code> – Lịch sử trạng thái đơn	78
6.3.5	Bảng <code>pickup_delivery_requests</code> – Yêu cầu nhận/giao phim	79

6.4	P4 – Kho ảnh số và chợ thiết bị	80
6.4.1	Bảng <code>scan_files</code> – File ảnh được số hóa	80
6.4.2	Bảng <code>albums</code> – Album ảnh của người dùng	81
6.4.3	Bảng <code>album_photos</code> – Ảnh thuộc album	81
6.4.4	Bảng <code>tags</code> – Thẻ phân loại ảnh	82
6.4.5	Bảng <code>photo_tags</code> – Gán thẻ cho ảnh	82
6.4.6	Bảng <code>film_stocks</code> – Loại film	83
6.4.7	Bảng <code>camera_models</code> – Mẫu máy ảnh	83
6.4.8	Bảng <code>lenses</code> – Ống kính	84
6.4.9	Bảng <code>photo_metadata</code> – Metadata của ảnh scan	84
6.4.10	Bảng <code>product_categories</code> – Danh mục sản phẩm	85
6.4.11	Bảng <code>products</code> – Sản phẩm giao dịch	86
6.4.12	Bảng <code>listings</code> – Tin đăng Marketplace	86
6.4.13	Bảng <code>marketplace_transactions</code> – Giao dịch Marketplace	87
6.4.14	Bảng <code>seller_reviews</code> – Đánh giá người bán	88
6.5	P5 – Tri thức, AI và đánh giá Lab	88
6.5.1	Bảng <code>article_categories</code> – Danh mục bài viết	88
6.5.2	Bảng <code>articles</code> – Bài viết và hướng dẫn	89
6.5.3	Bảng <code>lab_reviews</code> – Đánh giá Film Lab	90
6.5.4	Bảng <code>community_events</code> – Sự kiện cộng đồng	90
6.5.5	Bảng <code>user_interactions</code> – Nhật ký hành vi	91
6.5.6	Bảng <code>ai_chat_log</code> – Nhật ký hội thoại AI	92
6.6	Phạm vi từ điển và điểm chưa chốt	92
7	KẾT LUẬN	94
7.1	Tổng kết quá trình thiết kế	94
7.2	Kết quả đạt được	94
7.3	Đánh giá thiết kế	95
7.4	Hạn chế	95
7.5	Hướng phát triển	96
	Tài liệu tham khảo	96

Chương 1

GIỚI THIỆU

1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, nhiếp ảnh phim đang được quan tâm trở lại trên thế giới và tại Việt Nam. Nhu cầu tráng phim, scan, in ảnh và lưu trữ ảnh số vì thế ngày càng tăng. Tuy nhiên, việc trao đổi giữa người chụp và các Film Lab hiện vẫn chủ yếu diễn ra qua mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin hoặc điện thoại. Thông tin về dịch vụ, giá, thời gian xử lý và trạng thái đơn hàng bị phân tán, gây khó khăn cho việc tìm kiếm, so sánh và theo dõi dịch vụ.

Về phía Film Lab, nhiều quy trình như tiếp nhận cuộn phim, cập nhật công đoạn xử lý, giao file scan và quản lý khách hàng vẫn được thực hiện thủ công. Cộng đồng nhiếp ảnh phim cũng chưa có một hệ sinh thái thống nhất để chia sẻ kiến thức, trao đổi thiết bị và quản lý bộ sưu tập ảnh phim số.

Vì vậy, đề tài lựa chọn thiết kế cơ sở dữ liệu cho nền tảng kết nối Photographer, Film Lab, Photography Expert và Delivery Partner, đồng thời hỗ trợ Marketplace, Digital Film Archive và các chức năng AI. Cơ sở dữ liệu thống nhất là nền tảng để số hóa quy trình dịch vụ, bảo đảm dữ liệu xuyên suốt và hỗ trợ mở rộng hệ thống trong tương lai.

1.2 Mục tiêu của đề án

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Thiết kế cơ sở dữ liệu PostgreSQL nhất quán, bảo toàn dữ liệu và đáp ứng các luồng nghiệp vụ cốt lõi của nền tảng FilmLab.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

1. Phân tích tác nhân, yêu cầu chức năng, phi chức năng và các Core Flow.
2. Xây dựng ERD tổng thể và xác định cardinality giữa các thực thể.
3. Chuyển mô hình khái niệm sang mô hình quan hệ, chuẩn hóa tối thiểu đến 3NF.
4. Thiết kế vật lý trên PostgreSQL với constraint, index, audit và soft-delete.
5. Xây dựng Data Dictionary, script SQL và truy vấn mẫu kiểm chứng nghiệp vụ.
6. Chuẩn bị cấu trúc dữ liệu có thể mở rộng cho tìm kiếm, gợi ý và trợ lý AI.

1.3 Phạm vi và giới hạn

Phạm vi dữ liệu gồm người dùng và RBAC; Film Lab và dịch vụ; đơn hàng và vòng đời xử lý phim; giao nhận và thanh toán; kho ảnh phim số; marketplace; knowledge/community; notification và dữ liệu hỗ trợ AI.

Đề án chỉ tập trung thiết kế cơ sở dữ liệu, không triển khai đầy đủ giao diện, API hay mô hình AI. File ảnh dung lượng lớn được lưu tại cloud object storage; cơ sở dữ liệu quản lý URI và metadata. Tích hợp thanh toán, vận chuyển và AI được mô hình hóa ở mức dữ liệu.

1.4 Phương pháp thực hiện

Quy trình gồm phân tích yêu cầu, thiết kế khái niệm, thiết kế logic và chuẩn hóa, thiết kế vật lý PostgreSQL, xây dựng Data Dictionary và SQL, sau đó kiểm chứng

bằng truy vấn theo Core Flow. Thiết kế được cross-review theo module để phát hiện quan hệ thiếu và ràng buộc không nhất quán.

1.5 Cấu trúc báo cáo

Báo cáo gồm bảy chương: giới thiệu; phân tích yêu cầu; thiết kế mức khái niệm; thiết kế mức logic và chuẩn hóa; thiết kế mức vật lý; từ điển dữ liệu; và kết luận.

Chương 2

PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.1 Tác nhân và các luồng nghiệp vụ cốt lõi

Hệ thống phục vụ cộng đồng nhiếp ảnh phim và các Film Lab. Các tác nhân gồm khách hàng/người chụp ảnh, chủ Film Lab, chuyên gia nhiếp ảnh, đối tác giao nhận và quản trị viên. Một người dùng có thể có nhiều vai trò. Trợ lý AI sử dụng dữ liệu theo quyền của người dùng.

CF1: Khám phá Film Lab: tìm và so sánh Lab theo vị trí, dịch vụ, giá, thời gian xử lý và đánh giá.

CF2: Đặt dịch vụ: chọn dịch vụ lẻ hoặc gói, ghi tùy chọn, giá chốt và hình thức tự giao phim hoặc yêu cầu lấy phim.

CF3: Theo dõi xử lý: tiếp nhận cuộn phim, theo dõi tráng, scan và các công đoạn liên quan, truy vết người thực hiện.

CF4: Giao file và kho ảnh số: công bố file scan sau khi hoàn tất, thông báo khách hàng và tổ chức ảnh thành album, thẻ, metadata.

CF5: Giao dịch thiết bị: đăng bán, tìm kiếm, mua thiết bị nhiếp ảnh phim, theo dõi giao dịch và đánh giá người bán.

CF6: Tri thức, cộng đồng và AI: xuất bản hướng dẫn, tổ chức sự kiện, ghi nhận tương tác và hội thoại để hỗ trợ gợi ý, tra cứu.

Phạm vi đề án là thiết kế dữ liệu, quan hệ và ràng buộc phục vụ các luồng trên, không triển khai giao diện hoặc mô hình AI. Thanh toán, vận chuyển, thông báo và nhu cầu trao đổi thiết bị vẫn thuộc yêu cầu tích hợp; các phần chưa được mô hình hóa được ghi nhận ở cuối chương.

2.2 Phân định phạm vi P1–P5

Phần	Trách nhiệm	Ranh giới và phối hợp
P1	Core Domain và tích hợp	Sở hữu định nghĩa chung của User/RBAC, Lab/Service/Package và Order/Order Item; tổng hợp ERD, chuẩn hóa và Data Dictionary.
P2	Người dùng và vận hành Lab	Dùng lại Core; mở rộng hồ sơ, địa chỉ, sở thích, lịch làm việc, công suất, tùy chọn dịch vụ và quyền theo Lab; phối hợp P5 về đánh giá Lab.
P3	Đơn hàng và xử lý phim	Dùng lại orders/order_items; quản lý cuộn phim, danh mục công đoạn, log xử lý, lịch sử trạng thái, yêu cầu nhận/giao; cung cấp cuộn phim cho P4.
P4	Kho ảnh số và chợ thiết bị	Quản lý scan, metadata, album, thẻ, thiết bị, tin đăng, giao dịch và đánh giá người bán; không tạo lại người dùng hoặc đơn dịch vụ Lab.
P5	Tri thức, AI và tích hợp	Quản lý bài viết, sự kiện, tương tác, hội thoại; thiết kế dữ liệu gợi ý/RAG, thanh toán, đối tác giao nhận, thông báo và kiểm toán theo phân công.

Một bảng xuất hiện ở nhiều phần chỉ thể hiện sử dụng chung, không phải các schema độc lập. P1 chốt thay đổi bảng Core, thành viên phụ trách nghiệp vụ cung cấp yêu cầu. Đánh giá Lab dùng lab_reviews: P2 phụ trách yêu cầu nghiệp vụ, P5 hiện trình bày mô hình. Đánh giá người bán dùng seller_reviews của P4. Không tạo thêm reviews/ratings trùng chức năng khi chưa có lý do nghiệp vụ.

2.3 Yêu cầu dữ liệu theo phân hệ

2.3.1 P1 – Core Domain

- Quản lý tài khoản, mật khẩu bấm, trạng thái và quyền. Người dùng–vai trò và vai trò–quyền đều là N–N, thông qua `user_roles` và `role_permissions`.
- Mỗi Lab có một chủ sở hữu; một người có thể sở hữu nhiều Lab. Dịch vụ/gói thuộc đúng một Lab; các thành phần gói qua `package_services` phải cùng Lab.
- Mỗi đơn thuộc một khách hàng và một Lab. Mỗi hạng mục chọn đúng một dịch vụ lẻ hoặc một gói. Đơn phải có hạng mục trước khi xác nhận.
- Tổng tạm tính bằng tổng `quantity` nhân `unit_price`; tổng thanh toán cộng phí và trừ giảm giá, không âm. Giá gói được tính một lần, không cộng lại giá thành phần. Subtotal và total amount là dữ liệu dẫn xuất, không lưu trong orders.
- Cố định lựa chọn, giá, số lượng, tùy chọn, phí, giảm giá và đồng tiền sau xác nhận. Gói đã được đặt giữ nguyên thành phần; thay nội dung bằng gói mới. Giá danh mục thay đổi không làm đổi giá đã chốt.

2.3.2 P2 – Người dùng và vận hành Film Lab

- Dùng users cho danh tính chung; quản lý hồ sơ, địa chỉ liên hệ và sở thích nhiếp ảnh bằng phần mở rộng P2. Không tự định nghĩa lại thuộc tính Core trong từng chương.
- Quản lý liên hệ, địa chỉ, phê duyệt Lab, danh mục dịch vụ, giá cơ sở, thời gian xử lý dự kiến và trạng thái mở bán.
- Quản lý lịch làm việc, công suất và tùy chọn dịch vụ phục vụ tìm kiếm và lựa chọn dịch vụ; các yêu cầu này còn cần mô hình chi tiết.
- Một người có nhiều vai trò. Quyền toàn hệ thống không tự cấp quyền trên mọi Lab; cần kiểm tra Lab sở hữu tài nguyên và thiết kế quyền nhân viên theo Lab.

- Đánh giá Lab gồm điểm và nhận xét sau trải nghiệm dịch vụ hợp lệ. P2/P5 cần thống nhất cách kiểm chứng đơn hoàn thành trước khi chốt FK từ lab_reviews tới đơn.

2.3.3 P3 – Đơn hàng và quá trình xử lý phim

- Quản lý mã cuộn phim, loại phim, số khung hình, thời điểm tiếp nhận, hoàn tất scan và trạng thái. Theo Chương 4–5 hiện tại, mỗi film_rolls thuộc đúng một orders qua order_id.
- Tách danh mục processing_stages khỏi lần thực hiện stage_logs. Mỗi log thuộc một cuộn phim và một công đoạn, ghi trạng thái, thời gian, người thực hiện, ghi chú; giữ được lịch sử xử lý lại.
- Mỗi lần đổi trạng thái đơn tạo order_status_history. Trạng thái hiện tại và lịch sử phải nhất quán.
- Một đơn có thể phát sinh nhiều pickup_delivery_requests; P3 quản lý yêu cầu nhận/giao, P5 quản lý đối tác vận chuyển.
- Truy vết scan_files tới film_rolls, orders rồi users qua customer_id; không lưu lặp chủ ảnh trong cuộn phim.

Quan hệ xác định dịch vụ/hạng mục áp dụng cho từng cuộn phim vẫn cần P1/P3 hoàn thiện. Chưa chốt mỗi cuộn chỉ thuộc một order item, vì cùng cuộn có thể dùng nhiều dịch vụ. Không mô tả order_item_id như FK đã có trong film_rolls.

2.3.4 P4 – Kho ảnh số và chợ thiết bị

- Mỗi file scan thuộc một cuộn phim. CSDL lưu URI, định dạng, kích thước, trạng thái và thời gian; ảnh thực tế nằm ngoài CSDL. Chỉ công bố khi scan hoàn tất và kiểm tra quyền truy cập.
- Mỗi file có tối đa một bộ metadata, có thể tham chiếu loại phim, mẫu máy, ống kính. Thông tin tiến độ xử lý lấy từ P3, không lưu lặp.
- Album–ảnh và ảnh–thẻ là N–N qua bảng trung gian. Kiểm tra quyền sử dụng ảnh trước khi thêm vào album.

- Bảo toàn file scan và thiết kế quản lý phiên bản khi scan lại; versioning chưa có mô hình chi tiết trong thiết kế hiện tại.
- Thiết bị được phân loại, đăng bán và giao dịch giữa người mua/người bán. Đơn dịch vụ Lab và giao dịch thiết bị không dùng chung orders.
- Theo giả định hiện tại của P4, một tin đăng có tối đa một giao dịch, kể cả giao dịch hủy; mỗi giao dịch có tối đa một đánh giá của người mua sau hoàn thành. Giả định này còn cần xác nhận khi review.

Ảnh sản phẩm, trao đổi thiết bị không dùng tiền và liên lạc giữa người mua/người bán là các nhu cầu đã nêu nhưng chưa có quan hệ tương ứng; không coi listings hiện tại đã bao phủ các nhu cầu này.

2.3.5 P5 – Tri thức, AI và tích hợp

- Quản lý bài viết/hướng dẫn theo tác giả và danh mục bằng articles và article_categories. Hướng dẫn hiện được thể hiện bằng nội dung bài viết, chưa có tutorials riêng.
- Quản lý community_events theo người tổ chức, thời gian, địa điểm và sức chứa. Bình luận, danh sách đăng ký cần quan hệ riêng, chưa nằm trong sáu quan hệ P5 hiện tại.
- Phối hợp P2 quản lý lab_reviews; không nhầm với seller_reviews hoặc bài viết đánh giá thiết bị.
- Ghi hành vi bằng user_interactions và hội thoại bằng ai_chat_log theo tên hiện dùng ở Chương 5. Có log không đồng nghĩa đã triển khai mô hình gợi ý hay RAG.
- Thiết kế nguồn tri thức/chunk, metadata embedding, recommendation log và điểm chất lượng scan; bảo đảm truy vết nguồn, quyền sử dụng dữ liệu. Không trình bày huấn luyện AI như kết quả đã triển khai của đề án CSDL.
- Thiết kế payment_transactions, delivery_partners, notifications và admin_logs; phối hợp P1/P3/P4 về đối tượng tham chiếu, bảo toàn lịch sử và tránh ghi nhận trùng.

2.4 Quy tắc chung và yêu cầu phi chức năng

1. Tên tiếng Anh, snake_case, bảng số nhiều theo quy ước nhóm. Tên kế thừa chưa phù hợp phải đổi đồng bộ, không đổi riêng một chương.
2. UUID cho thực thể nghiệp vụ chính; thời gian TIMESTAMPTZ theo UTC. Bảng nghiệp vụ có created_at, updated_at và deleted_at khi cần soft-delete. Không xóa cứng đơn, thanh toán, lịch sử và file scan đã phát sinh nghiệp vụ.
3. Kiểm soát PK, FK, UNIQUE, miền giá trị và ràng buộc liên bảng. JSON không thay thế quan hệ cần kiểm soát khóa.
4. Kiểm tra tài khoản còn hoạt động, Lab được duyệt, dịch vụ/gói mở bán trước khi nhận đơn. Chuyển trạng thái phải theo nghiệp vụ, không chỉ kiểm tra tên trạng thái.
5. Cô lập dữ liệu theo Lab, kiểm soát truy cập ảnh và dữ liệu cá nhân, hỗ trợ kiểm toán, sao lưu/khôi phục; thiết kế index cho tìm Lab, tracking và tìm kiếm tri thức.

2.5 Yêu cầu còn phải hoàn thiện khi tích hợp

Các yêu cầu dưới đây vẫn thuộc phân công; việc ghi nhận chưa hoàn thiện không loại bỏ trách nhiệm của thành viên.

Phần	Khoảng trống giữa yêu cầu và mô hình
P1/P2	Hồ sơ, địa chỉ, sở thích, lịch làm việc, công suất, tùy chọn dịch vụ và quyền nhân viên theo Lab.
P1/P3	Ảnh xạ hạng mục/dịch vụ vào cuộn phim; điều kiện chuyển trạng thái, hủy đơn và phối hợp giao nhận.
P4	Versioning scan; ảnh sản phẩm, trao đổi, liên lạc; chốt cardinality giao dịch, quyền album và miền trạng thái.
P2/P5	Kiểm chứng đánh giá Lab bằng đơn hợp lệ; thống nhất một bảng lab_reviews dùng chung.

Phần	Khoảng trống giữa yêu cầu và mô hình
P5	Bình luận, đăng ký sự kiện, recommendation/RAG, chất lượng scan, thanh toán, vận chuyển, thông báo và kiểm toán.

Chương 3 mô tả mô hình hiện có; Chương 4–6 phải bổ sung thiết kế chi tiết trước khi đánh dấu yêu cầu hoàn thành. Mọi thay đổi thực thể, cardinality hoặc constraint phải được đồng bộ đến Chương 7.

Chương 3

THIẾT KẾ MỨC KHÁI NIỆM

3.1 Nguyên tắc và phạm vi mô hình hóa

Chương này chuyển các yêu cầu ở Chương 2 thành thực thể và quan hệ. Phạm vi P1–P5 theo Mục 2.2; danh sách chưa hoàn thiện theo Mục 2.5. Mô hình dùng chung users, film_labs, lab_services, orders và order_items do P1 quản lý. P2/P3 sử dụng những thực thể này, không tạo lại các định nghĩa riêng.

Tên thực thể dưới đây được đối chiếu với Chương 4–6 hiện tại. Các tên kế thừa như order_status_history, photo_metadata và ai_chat_log được giữ để không tạo thêm phiên bản tên; việc chuẩn hóa tên theo quy ước số nhiều phải thực hiện đồng bộ khi chốt schema. Danh sách thuộc tính ở chương này là thuộc tính nhận diện nghiệp vụ; domain, toàn bộ audit và constraint chi tiết nằm ở Chương 4–6.

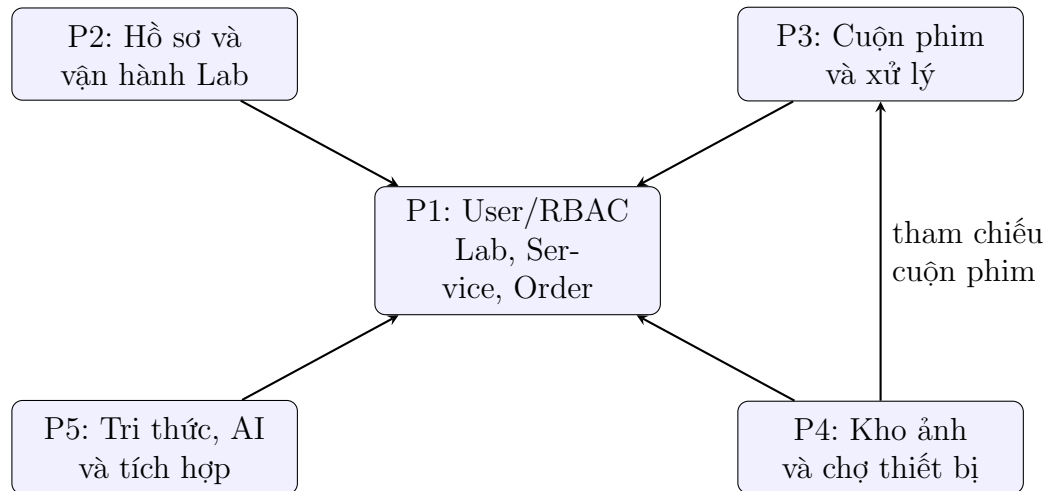
3.2 Danh mục thực thể và phạm vi phụ trách

Phần	Thực thể hiện có trong thiết kế chi tiết
P1 – Identity	users, roles, permissions, user_roles, role_permissions.
P1 – Lab/Catalog	film_labs, lab_services, service_packages, package_services;
	P2 sử dụng cho quản lý Lab.
P1 – Order	orders, order_items; P3 sử dụng để theo dõi vòng đời xử lý.
P3	film_rolls, processing_stages, stage_logs, order_status_history, pickup_delivery_requests.

Phần	Thực thể hiện có trong thiết kế chi tiết
P4 – Archive	scan_files, photo_metadata, albums, album_photos, tags, photo_tags, film_stocks, camera_models, lenses.
P4 – Market-place	products, product_categories, listings, market-place_transactions, seller_reviews.
P5	articles, article_categories, lab_reviews, community_events, user_interactions, ai_chat_log. Đánh giá Lab phối hợp nghiệp vụ với P2.

P2 còn phải thiết kế các phần mở rộng user_profiles, addresses, user_preferences, lab_working_hours, lab_capacity, service_options theo phân công. Service options trong order_items hiện là dữ liệu tùy chọn lúc đặt, không thay thế toàn bộ danh mục tùy chọn của P2. Các thực thể AI/Integration, bình luận và đăng ký sự kiện còn thiếu của P5 không được coi là đã có chỉ vì được nêu trong danh mục yêu cầu.

3.3 Sơ đồ tổng quan theo module



Hình 3.1: Phạm vi module và hướng tham chiếu dữ liệu dùng chung; mũi tên không biểu diễn cardinality

Cardinality ở các mục sau là căn cứ chuyển sang lược đồ quan hệ. Sơ đồ tổng quan không thay thế ERD cuối cùng bao phủ toàn bộ yêu cầu.

3.4 P1 – Core Domain và các quan hệ dùng chung

3.4.1 Nhận diện thực thể

- users định danh bằng `user_id`, có `email`, `password_hash`, `full_name`, `phone` và `status`. Địa chỉ cá nhân thuộc phần mở rộng P2, không phải cột `address` của `users` trong Core hiện tại.
- `roles` và `permissions` định danh bằng `role_id`, `permission_id`, có mã nghiệp vụ `role_code`, `permission_code`. `user_roles` và `role_permissions` biểu diễn gán vai trò và gán quyền.
- `film_labs` dùng `lab_id`, `owner_id`, `lab_name`, thông tin liên hệ, `address`, `status`, `approved_at`. `lab_services` dùng `service_id`, `lab_id`, `service_code`, `service_name`, `base_price`, `turnaround_hours`, `is_active`.
- `service_packages` dùng `package_id`, `lab_id`, `package_code`, `package_name`, `package_price`, `is_active`. `package_services` lưu thành phần và `quantity` trong gói.
- `orders` dùng `order_id`, `customer_id`, `lab_id`, `order_code`, `status`, `fulfillment_method`, `phí`, `giảm giá` và `currency_code`. `order_items` dùng `order_item_id`, `order_id`, `service_id` hoặc `package_id`, `quantity`, `unit_price`, `service_options` và `item_note`.

3.4.2 Cardinality và quy tắc Core

Quan hệ	Cardinality và ý nghĩa
<code>users</code> – <code>roles</code>	N–N qua <code>user_roles</code> ; mỗi cặp chỉ xuất hiện một lần.
<code>roles</code> – <code>permissions</code>	N–N qua <code>role_permissions</code> ; mỗi cặp chỉ xuất hiện một lần.
<code>users</code> – <code>film_labs</code>	User sở hữu 0–N Lab; Lab có đúng một owner.
<code>film_labs</code> – <code>lab_services</code> / <code>service_packages</code>	Lab có 0–N dịch vụ và 0–N gói; mỗi dịch vụ/gói thuộc một Lab.

Quan hệ	Cardinality và ý nghĩa
service_packages – lab_services	N–N qua package_services, có quantity; gói mở bán phải có thành phần cùng Lab.
users / film_labs – orders	User có 0–N đơn, Lab nhận 0–N đơn; đơn có một customer và một Lab.
orders – order_items	Đơn có 0–N item khi tạo, ít nhất một item trước confirmed; item thuộc một đơn.
order_items – dịch vụ/gói	Item có 0–1 service và 0–1 package, đúng một nhánh tồn tại; mỗi service/package có thể được chọn ở 0–N item.

Quantity là số lượt dịch vụ hoặc số gói mua. Unit price là giá chốt cho một lượt/một gói; không cộng lại giá thành phần. Subtotal và total amount được tính từ hạng mục, phí và giảm giá, không lưu trong orders. Giá và số lượng được cố định sau xác nhận; thành phần gói đã được đặt không sửa/xóa, thay nội dung bằng gói mới. Mọi bảng Core, kể cả bảng nối, có created_at và updated_at. Users và film_labs có deleted_at nullable.

3.5 P2 – Người dùng và vận hành Lab

P2 dùng mô hình Core ở trên cho tài khoản, RBAC, Film Lab và danh mục dịch vụ. Các tên thuộc tính thống nhất là base_price, turnaround_hours, is_active; không dùng price, processing_time, status như một định nghĩa khác của lab_services. Role thuộc hệ thống, không mặc nhiên cấp quyền thao tác trên mọi Lab.

Phần mở rộng hồ sơ, địa chỉ, sở thích, lịch làm việc, công suất và phân quyền nhân viên chưa có lược đồ chi tiết đầy đủ. P2 cần xác định định danh, cardinality, tính bắt buộc và quan hệ với users/film_labs trước khi tích hợp. Đánh giá Lab dùng lab_reviews của phần P5 hiện tại; ràng buộc chứng minh người đánh giá có đơn hợp lệ vẫn cần P2/P5 bổ sung.

3.6 P3 – Cuộn phim và quá trình xử lý

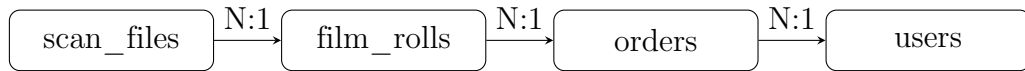
3.6.1 Các thực thể và trách nhiệm dữ liệu

- `film_rolls`: `film_roll_id`, `order_id`, `roll_code`, `film_type`, `frame_count`, `received_at`, `scan_completed_at`, `status` và `note`.
- `processing_stages`: danh mục công đoạn gồm `processing_stage_id`, `stage_code`, `stage_name`, `stage_order`, `description` và `is_active`. Danh mục không chứa `film_roll_id` hoặc thời gian thực hiện của từng cuộn.
- `stage_logs`: lần xử lý gồm `stage_log_id`, `film_roll_id`, `processing_stage_id`, `status`, `started_at`, `completed_at`, `operator_id` và `note`.
- `order_status_history`: lưu `order_id`, `old_status`, `new_status`, `changed_by`, `changed_at` và `note`, định danh bằng `order_status_history_id`.
- `pickup_delivery_requests`: `request_id`, `order_id`, `request_type`, `status`, địa chỉ nhận/giao, `requested_at`, `completed_at` và `note`.

3.6.2 Cardinality và đường truy vết

- Order có 0–N cuộn phim; mỗi cuộn thuộc đúng một order qua `order_id`. Không có FK `order_item_id` trong `film_rolls` hiện tại.
- Cuộn phim có 0–N stage log; mỗi log thuộc một cuộn và một công đoạn. Công đoạn có 0–N log trên nhiều cuộn; lần xử lý lại tạo bản ghi mới. Quan hệ cuộn–công đoạn là N–N qua `stage_logs`, không phải công đoạn thuộc riêng một cuộn.
- Order có 0–N bản ghi lịch sử và 0–N yêu cầu nhận/giao; mỗi bản ghi con thuộc một order. Người thực hiện log/lịch sử tham chiếu `users` khi được ghi nhận.
- Cuộn phim có 0–N scan file; mỗi file thuộc đúng một cuộn. Chủ ảnh được xác định qua `orders.customer_id`.

Đường nối này xác định được đơn và chủ ảnh, chưa xác định dịch vụ/hạng mục áp dụng cho từng cuộn. P1/P3 phải hoàn thiện ánh xạ đó theo Chương 2; không tự



Hình 3.2: Đường truy vết file scan đến khách hàng theo FK hiện tại

giả định mỗi cuộn chỉ dùng một hạng mục. Điều kiện chuyển trạng thái, hủy đơn và tích hợp đối tác giao nhận vẫn cần chốt, không coi sơ đồ trên đã giải quyết các quy tắc đó.

3.7 P4 – Kho ảnh số và chợ thiết bị

3.7.1 Kho ảnh số

Scan_files lưu thông tin file, URI và tham chiếu cuộn phim. Photo_metadata lưu thông tin ảnh; film_stocks, camera_models, lenses là danh mục được tham chiếu, không chứa lịch sử xử lý P3. Albums thuộc người dùng; tags dùng phân loại ảnh.

- users có 0–N albums; mỗi album có đúng một chủ.
- albums và scan_files là N–N qua album_photos; scan_files và tags là N–N qua photo_tags. Khóa ghép ngăn liên kết trùng.
- scan_files có 0–1 photo_metadata; mỗi metadata thuộc đúng một file, scan_file_id duy nhất trong metadata.
- Mỗi metadata tham chiếu 0–1 loại phim, 0–1 mẫu máy, 0–1 ống kính; mỗi mục danh mục có thể được 0–N metadata tham chiếu.

File ảnh nằm ngoài CSDL; công bố và thêm vào album cần kiểm tra quyền. Versioning scan vẫn là yêu cầu chưa có mô hình chi tiết, không được suy ra chỉ từ quan hệ cuộn–file 1–N.

3.7.2 Chợ thiết bị

Products mô tả thiết bị cụ thể và tình trạng; product_categories phân loại. Listings là tin đăng của người bán, marketplace_transactions ghi người mua và giá chốt, seller_reviews ghi đánh giá sau giao dịch.

- Category có 0–N products; product thuộc một category. Product có 0–N listings; listing thuộc một product và một seller trong users.
- Theo giả định P4 hiện tại, listing có 0–1 transaction kể cả khi giao dịch bị hủy; transaction thuộc một listing và một buyer. Không suy ra cơ chế bán lại sau hủy từ mô hình này.
- Transaction có 0–1 seller review. Người đánh giá phải là buyer, người được đánh giá là seller của listing, giao dịch phải hoàn thành và không tự đánh giá.

Giá chốt giữ nguyên khi giá tin đăng đổi; không xóa dây chuyền giao dịch khi tài khoản hoặc tin ngừng hoạt động. Cardinality giao dịch còn chờ cross-review như Chương 4. Trao đổi không dùng tiền, ảnh sản phẩm và nhấn tin chưa có quan hệ chi tiết.

3.8 P5 – Tri thức, AI và tích hợp

3.8.1 Thực thể và quan hệ hiện có

- article_categories phân loại articles. User là tác giả của 0–N bài viết; bài viết có một tác giả và đúng một danh mục. Category_id đã thống nhất NOT NULL ở Chương 4–6; danh mục có 0–N bài viết.
- lab_reviews liên kết một user với một Film Lab, có rating và comment. User/Lab có thể có nhiều review; quan hệ kiểm chứng bằng đơn chưa có trong schema. Comment ở đây là nhận xét đánh giá, không thay thế comments cộng đồng.
- community_events thuộc một người tổ chức; user có 0–N sự kiện. Các thuộc tính gồm thời gian, địa điểm và sức chứa; chưa có event_registrations để thể hiện người tham gia.
- user_interactions lưu user, loại hành vi, target_type và target_id. Cặp target_type/ID chưa phải FK thông thường tới một bảng; P5 phải xác định cách bảo đảm tham chiếu khi hoàn thiện.

- ai_chat_log lưu câu hỏi, câu trả lời và ngữ cảnh truy xuất. User_id cho phép NULL để ghi khách vắng lai: user có 0–N log, một log tham chiếu 0–1 user. Chương 4–6 thống nhất UUID nullable và ON DELETE SET NULL cho FK này; các FK người dùng khác dùng RESTRICT để tránh xóa dây chuyền.

3.8.2 Ánh xạ tên và phân tích hợp chưa hoàn thiện

Tên trong bản mô tả	Cách hiểu thống nhất trong bản hiện tại trước
ARTICLE / ARTI- CLE_CATEGORY	articles / article_categories; không tạo bảng thứ hai mang tên knowledge_categories.
COMMUNITY_EVENT / events	community_events; đăng ký tham gia còn thiếu quan hệ riêng.
USER_INTERACTION / user_behavior_logs	user_interactions đang bao phủ nhật ký hành vi; không coi đã có recommendation_logs.
AI_CHAT_LOG ai_chat_histories	ai_chat_log là tên hiện dùng trong phần vật lý; cần chốt tên số nhiều đồng bộ sau review.
USER / FILM_LAB	users / film_labs dùng chung của P1; P2 sử dụng cho nghiệp vụ quản lý Lab.

Knowledge chunks, metadata embeddings, recommendation logs, scan quality scores, comments, đăng ký sự kiện, delivery_partners, notifications, payment_transactions và admin_logs vẫn cần P5 thiết kế theo phân công. Chưa vẽ FK/cardinality cho các quan hệ chưa được định nghĩa. Log hội thoại không thay thế mô hình nguồn tri thức cho RAG; yêu cầu thanh toán không được coi là đã hoàn thành chỉ vì orders có giá tiền.

3.9 Quy ước chung và kiểm tra trước khi chốt ERD

Tên bảng/cột dùng tiếng Anh, snake_case; tên bảng số nhiều, khóa chính theo entity_id. Những bí danh FK theo vai trò như owner_id, customer_id, seller_id

phải chỉ rõ tham chiếu `users.user_id`, không tạo các thực thể người dùng mới. Thực thể nghiệp vụ dùng UUID; thời gian `TIMESTAMP` theo UTC, có `created_at` và `updated_at`, dùng `deleted_at` khi cần. Chương 4–6 đã bổ sung tường minh hai mốc audit cho toàn bộ 36 bảng hiện có, kể cả bảng nối; lịch sử giữ nguyên khi đã ghi, hai mốc audit bằng nhau lúc tạo.

P1 tổng hợp bản ERD cuối sau khi P2–P5 bổ sung các quan hệ còn thiếu, chốt tên và cardinality. Mỗi quan hệ phải truy ngược được yêu cầu Chương 2, có PK/FK và domain ở Chương 4–5, có Data Dictionary ở Chương 6. Sơ đồ phân hệ không được định nghĩa khác bảng dùng chung; các file ảnh ERD bản cũ trong thư mục `figures` cần cập nhật theo bản mô tả này trước khi dùng làm ERD cuối. Chương 7 phải phân biệt kết quả đã thiết kế với phần đang chờ tích hợp.

Chương 4

THIẾT KẾ MỨC LOGIC VÀ CHUẨN HÓA

Mỗi bảng có một định nghĩa chính trong từng chương: Chương 4 mô tả quan hệ, khóa và quy tắc; Chương 5 trình bày DDL và cơ chế thực thi; Chương 6 giải thích từng thuộc tính. Việc bảng xuất hiện ở ba mức này không tạo ba bảng trong CSDL. P2 dùng lại Core của P1, P3 không định nghĩa lại orders hoặc order_items; lab_reviews chỉ đặt ở P5 và phối hợp nghiệp vụ với P2. Các phần mở rộng còn thiếu ở Chương 2–3 không được coi là đã triển khai.

4.1 Miền dữ liệu và quy ước chung

Mọi bảng bên dưới có created_at và updated_at kiểu TIMESTAMPTZ, NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP; updated at không trước created at. Định danh nghiệp vụ và FK dùng UUID, do bên ghi dữ liệu cung cấp. Các FK mặc định ON DELETE RESTRICT; ai_chat_log.user_id cho phép NULL cho khách vắng lai và dùng ON DELETE SET NULL. Không xóa cứng đơn, cuộn phim đã xử lý, file scan, giao dịch và lịch sử đã phát sinh. Audit không thay thế các thời điểm nghiệp vụ assigned_at, changed_at, requested_at hoặc added_at.

Trong bảng thuộc tính, NULL/NOT NULL được ghi tường minh. Miền tiền tệ là NUMERIC(12,2), số lượng nguyên dương; thời gian theo UTC. Tên kế thừa được giữ như Chương 3, không đổi riêng ở một phân hệ. Ràng buộc CHECK trên cột nullable chấp nhận NULL; NOT NULL được kiểm soát riêng.

4.2 P1 – Core Domain dùng chung

P2 dùng lại các bảng tài khoản, RBAC, Lab và dịch vụ trong phần này. Quyền theo nhân viên/Lab còn cần mô hình mở rộng; gán role không tự cấp quyền trên mọi Lab. Các mã/email duy nhất là NOT NULL; mã service/package chỉ duy nhất trong từng Lab. Email được chuẩn hóa chữ thường trước khi ghi.

4.2.1 Bảng users – Tài khoản người dùng

Thuộc tính	Domain	Khóa và tính bắt buộc
<code>user_id</code>	UUID	NOT NULL, PK
<code>email</code>	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE
<code>password_hash</code>	VARCHAR(255)	NOT NULL
<code>full_name</code>	VARCHAR(150)	NOT NULL
<code>phone</code>	VARCHAR(20)	NULL
<code>status</code>	VARCHAR(20)	NOT NULL
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
<code>updated_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
<code>deleted_at</code>	TIMESTAMPTZ	NULL

- CHECK: `updated_at >= created_at`.
- CHECK: `deleted_at IS NULL OR deleted_at >= created_at`.
- CHECK: `status IN ('active', 'inactive', 'suspended')`.

4.2.2 Bảng roles – Vai trò hệ thống

Thuộc tính	Domain	Khóa và tính bắt buộc
<code>role_id</code>	UUID	NOT NULL, PK
<code>role_code</code>	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE
<code>role_name</code>	VARCHAR(100)	NOT NULL
<code>description</code>	TEXT	NULL
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
<code>updated_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL

- CHECK: `updated_at >= created_at`.

4.2.3 Bảng permissions – Quyền thao tác

Thuộc tính	Domain	Khóa và tính bắt buộc
<code>permission_id</code>	UUID	NOT NULL, PK
<code>permission_code</code>	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE
<code>permission_name</code>	VARCHAR(150)	NOT NULL
<code>description</code>	TEXT	NULL
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
<code>updated_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL

- CHECK: `updated_at >= created_at`.

4.2.4 Bảng user_roles – Gán vai trò cho người dùng

Thuộc tính	Domain	Khóa và tính bắt buộc
<code>user_id</code>	UUID	NOT NULL, thuộc PK ghép, FK: <code>users.user_id</code>
<code>role_id</code>	UUID	NOT NULL, thuộc PK ghép, FK: <code>roles.role_id</code>
<code>assigned_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
<code>assigned_by</code>	UUID	NULL, FK: <code>users.user_id</code>
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
<code>updated_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL

- CHECK: `updated_at >= created_at`.

4.2.5 Bảng role_permissions – Gán quyền cho vai trò

Thuộc tính	Domain	Khóa và tính bắt buộc
<code>role_id</code>	UUID	NOT NULL, thuộc PK ghép, FK: <code>roles.role_id</code>
<code>permission_id</code>	UUID	NOT NULL, thuộc PK ghép, FK: <code>permissions.permission_id</code>
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL

Thuộc tính	Domain	Khóa và tính bắt buộc
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL

- CHECK: updated_at >= created_at.

4.2.6 Bảng film_labs – Film Lab tham gia nền tảng

Thuộc tính	Domain	Khóa và tính bắt buộc
lab_id	UUID	NOT NULL, PK
owner_id	UUID	NOT NULL, FK: users.user_id
lab_name	VARCHAR(150)	NOT NULL
email	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE
phone	VARCHAR(20)	NOT NULL
address	TEXT	NOT NULL
status	VARCHAR(20)	NOT NULL
approved_at	TIMESTAMPTZ	NULL
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
deleted_at	TIMESTAMPTZ	NULL

- CHECK: updated_at >= created_at.
- CHECK: deleted_at IS NULL OR deleted_at >= created_at.
- CHECK: status IN ('pending', 'approved', 'suspended', 'closed').

4.2.7 Bảng lab_services – Dịch vụ do Film Lab cung cấp

Thuộc tính	Domain	Khóa và tính bắt buộc
service_id	UUID	NOT NULL, PK
lab_id	UUID	NOT NULL, FK: film_labs.lab_id
service_code	VARCHAR(50)	NOT NULL
service_name	VARCHAR(150)	NOT NULL
description	TEXT	NULL
base_price	NUMERIC(12,2)	NOT NULL

Thuộc tính	Domain	Khóa và tính bắt buộc
<code>turnaround_hours</code>	INTEGER	NOT NULL
<code>is_active</code>	BOOLEAN	NOT NULL
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
<code>updated_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL

UNIQUE ghép: `lab_id`, `service_code`.

- CHECK: `updated_at >= created_at`.
- CHECK: `base_price >= 0`.
- CHECK: `turnaround_hours > 0`.

4.2.8 Bảng `service_packages` – Gói dịch vụ

Thuộc tính	Domain	Khóa và tính bắt buộc
<code>package_id</code>	UUID	NOT NULL, PK
<code>lab_id</code>	UUID	NOT NULL, FK: <code>film_labs.lab_id</code>
<code>package_code</code>	VARCHAR(50)	NOT NULL
<code>package_name</code>	VARCHAR(150)	NOT NULL
<code>description</code>	TEXT	NULL
<code>package_price</code>	NUMERIC(12,2)	NOT NULL
<code>is_active</code>	BOOLEAN	NOT NULL
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
<code>updated_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL

UNIQUE ghép: `lab_id`, `package_code`.

- CHECK: `updated_at >= created_at`.
- CHECK: `package_price >= 0`.

4.2.9 Bảng `package_services` – Thành phần của gói dịch vụ

Thuộc tính	Domain	Khóa và tính bắt buộc
package_id	UUID	NOT NULL, thuộc PK ghép, FK: service_packages.package_id
service_id	UUID	NOT NULL, thuộc PK ghép, FK: lab_services.service_id
quantity	INTEGER	NOT NULL
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL

- CHECK: updated_at >= created_at.
- CHECK: quantity > 0.

4.2.10 Bảng orders – Đơn sử dụng dịch vụ Film Lab

Thuộc tính	Domain	Khóa và tính bắt buộc
order_id	UUID	NOT NULL, PK
customer_id	UUID	NOT NULL, FK: users.user_id
lab_id	UUID	NOT NULL, FK: film_labs.lab_id
order_code	VARCHAR(30)	NOT NULL, UNIQUE
status	VARCHAR(30)	NOT NULL
fulfillment_method	VARCHAR(20)	NOT NULL
delivery_fee	NUMERIC(12,2)	NOT NULL
discount_amount	NUMERIC(12,2)	NOT NULL
currency_code	CHAR(3)	NOT NULL
special_instructions	TEXT	NULL
placed_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL

- CHECK: updated_at >= created_at.
- CHECK: status IN ('pending', 'confirmed', 'received', 'processing', 'scanning', 'completed', 'delivered', 'cancelled').
- CHECK: fulfillment_method IN ('dropoff', 'pickup').
- CHECK: delivery_fee >= 0.

- CHECK: `discount_amount >= 0`.

4.2.11 Bảng `order_items` – Hạng mục dịch vụ trong đơn

Thuộc tính	Domain	Khóa và tính bắt buộc
<code>order_item_id</code>	UUID	NOT NULL, PK
<code>order_id</code>	UUID	NOT NULL, FK: <code>orders.order_id</code>
<code>service_id</code>	UUID	NULL, FK: <code>lab_services.service_id</code>
<code>package_id</code>	UUID	NULL, FK: <code>service_packages.package_id</code>
<code>quantity</code>	INTEGER	NOT NULL
<code>unit_price</code>	NUMERIC(12,2)	NOT NULL
<code>service_options</code>	JSONB	NULL
<code>item_note</code>	TEXT	NULL
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
<code>updated_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL

- CHECK: `updated_at >= created_at`.
- CHECK: `unit_price >= 0`.
- CHECK: `quantity > 0`.
- CHECK: `(service_id IS NOT NULL) <> (package_id IS NOT NULL)`.

4.2.12 Quy tắc đặt dịch vụ, gói dịch vụ và tính tiền

Mỗi hạng mục là một dịch vụ lẻ hoặc một gói: đúng một trong `service\_id`, `package\_id` khác NULL. Một dịch vụ/gói có thể xuất hiện ở nhiều hạng mục, kể cả trong cùng đơn khi tùy chọn khác nhau; không đặt UNIQUE trên cặp `order-service` hoặc `order-package`. `quantity` là số lượt dịch vụ lẻ hoặc số gói mua; `unit\_price` là giá chốt của một lượt hoặc một gói, cùng đồng tiền với đơn. Thành phần trong `package\_services` chỉ mô tả nội dung gói, không sinh thêm dòng thu tiền cho các dịch vụ đã nằm trong gói.

Với tập hạng mục $I(o)$ của đơn o , các giá trị dẫn xuất được tính như sau:

$$S(o) = \sum_{i \in I(o)} q_i p_i, \quad T(o) = S(o) + f_o - d_o.$$

Trong đó q_i , p_i là quantity và unit price; f_o , d_o là delivery fee và discount amount. Tổng của tập rỗng bằng 0. Các giá trị `subtotal` và `total\_amount` chỉ là kết quả truy vấn, không phải cột lưu trong `orders`. Phải bảo đảm $0 \leq d_o \leq S(o) + f_o$ và tổng nằm trong miền tiền tệ đã chọn. Ví dụ mua hai gói giá 100.000 đồng, phí 20.000 đồng, giảm 10.000 đồng thì tổng là 210.000 đồng; không cộng lại giá lẻ của thành phần gói.

Trước khi xác nhận, đơn phải có ít nhất một hạng mục; khách hàng còn hoạt động, Lab được duyệt, dịch vụ/gói đang mở bán và cùng Lab với đơn. Gói phải có ít nhất một thành phần, mọi thành phần cùng Lab và còn hoạt động. Khi xác nhận, khóa bản ghi đơn và kiểm tra toàn bộ hạng mục trong cùng transaction. Mọi thao tác sửa hạng mục hoặc phí/giảm giá phải dùng cùng cơ chế khóa để tránh hai giao dịch đồng thời làm sai tổng tiền.

Sau khi xác nhận, cố định lựa chọn dịch vụ/gói, quantity, unit price, service options, currency, phí và giảm giá. Không xóa cứng đơn hoặc hạng mục đã phát sinh nghiệp vụ. Giá danh mục có thể đổi mà không đổi giá chốt. Thành phần gói đã được đặt không được sửa/xóa; khi thay đổi nội dung, tạo gói với định danh và mã mới, ngừng mở bán gói cũ. Hoàn tiền hoặc điều chỉnh sau xác nhận phải được mô hình hóa bằng nghiệp vụ riêng, không ghi đè giá trị nguồn của đơn đã chốt.

4.3 P3 – Cuộn phim và xử lý

P3 tham chiếu Core ở Mục 4.2. Film rolls nối orders qua `order_id`; chưa có FK tới order items. Processing stages là danh mục, stage logs là lần thực hiện; không UNIQUE cặp cuộn–công đoạn để giữ lần xử lý lại. Mỗi log/ lịch sử/yêu cầu thuộc một đối tượng cha; các FK người thực hiện cho phép NULL khi không ghi nhận được. Không cascade delete lịch sử.

4.3.1 Bảng `film_rolls` – Cuộn phim

Thuộc tính	Domain	Khóa và tính bắt buộc
<code>film_roll_id</code>	UUID	NOT NULL, PK
<code>order_id</code>	UUID	NOT NULL, FK: <code>orders.order_id</code>
<code>roll_code</code>	VARCHAR(50)	NOT NULL

Thuộc tính	Domain	Khóa và tính bắt buộc
<code>film_type</code>	VARCHAR(50)	NOT NULL
<code>frame_count</code>	INTEGER	NULL
<code>received_at</code>	TIMESTAMPTZ	NULL
<code>scan_completed_at</code>	TIMESTAMPTZ	NULL
<code>status</code>	VARCHAR(30)	NOT NULL
<code>note</code>	TEXT	NULL
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
<code>updated_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL

- CHECK: `updated_at >= created_at`.
- CHECK: `frame_count >= 0`.

4.3.2 Bảng `processing_stages` – Danh mục công đoạn

Thuộc tính	Domain	Khóa và tính bắt buộc
<code>processing_stage_id</code>	UUID	NOT NULL, PK
<code>stage_code</code>	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE
<code>stage_name</code>	VARCHAR(100)	NOT NULL
<code>stage_order</code>	INTEGER	NOT NULL
<code>description</code>	TEXT	NULL
<code>is_active</code>	BOOLEAN	NOT NULL
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
<code>updated_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL

- CHECK: `updated_at >= created_at`.
- CHECK: `stage_order > 0`.

4.3.3 Bảng `stage_logs` – Lần thực hiện công đoạn

Thuộc tính	Domain	Khóa và tính bắt buộc
<code>stage_log_id</code>	UUID	NOT NULL, PK

Thuộc tính	Domain	Khóa và tính bắt buộc
film_roll_id	UUID	NOT NULL, FK: film_rolls.film_roll_id
processing_stage_id	UUID	NOT NULL, FK: processing_stages.processing_stage_id
status	VARCHAR(30)	NOT NULL
started_at	TIMESTAMPTZ	NULL
completed_at	TIMESTAMPTZ	NULL
operator_id	UUID	NULL, FK: users.user_id
note	TEXT	NULL
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL

- CHECK: updated_at >= created_at.
- CHECK: completed_at IS NULL OR started_at IS NULL OR completed_at >= started_at.

4.3.4 Bảng order_status_history – Lịch sử trạng thái đơn

Thuộc tính	Domain	Khóa và tính bắt buộc
order_status_history_id	UUID	NOT NULL, PK
order_id	UUID	NOT NULL, FK: orders.order_id
old_status	VARCHAR(30)	NULL
new_status	VARCHAR(30)	NOT NULL
changed_by	UUID	NULL, FK: users.user_id
changed_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
note	TEXT	NULL
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL

- CHECK: updated_at >= created_at.
- CHECK: old_status IN ('pending', 'confirmed', 'received', 'processing', 'scanning', 'completed', 'delivered', 'cancelled').

- CHECK: `new_status` IN ('pending', 'confirmed', 'received', 'processing', 'scanning', 'completed', 'delivered', 'cancelled').

4.3.5 Bảng `pickup_delivery_requests` – Yêu cầu nhận/giao phẩm

Thuộc tính	Domain	Khóa và tính bắt buộc
<code>request_id</code>	UUID	NOT NULL, PK
<code>order_id</code>	UUID	NOT NULL, FK: <code>orders.order_id</code>
<code>request_type</code>	VARCHAR(20)	NOT NULL
<code>status</code>	VARCHAR(30)	NOT NULL
<code>pickup_address</code>	TEXT	NULL
<code>delivery_address</code>	TEXT	NULL
<code>requested_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
<code>completed_at</code>	TIMESTAMPTZ	NULL
<code>note</code>	TEXT	NULL
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
<code>updated_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL

- CHECK: `updated_at` >= `created_at`.
- CHECK: `request_type` IN ('pickup', 'delivery').
- CHECK: `completed_at` IS NULL OR `completed_at` >= `requested_at`.
- CHECK: (`request_type` = 'pickup' AND `pickup_address` IS NOT NULL) OR (`request_type` = 'delivery' AND `delivery_address` IS NOT NULL).

4.3.6 State machine của đơn hàng

Trạng thái hiện tại của đơn hàng được lưu tại `orders.status`. Mỗi lần chuyển trạng thái được ghi nhận vào `order\_status\_history` để bảo đảm khả năng truy vết.

State machine đề xuất cho vòng đời đơn hàng:

`pending` → `confirmed` → `received` → `processing` → `scanning` → `completed` → `delivered`

Ngoài luồng xử lý bình thường, đơn hàng có thể chuyển sang **cancelled** khi thỏa mãn điều kiện hủy theo nghiệp vụ.

Các trạng thái phải được kiểm soát theo state machine, không cho phép chuyển tùy ý giữa mọi trạng thái.

4.4 P4 – Kho ảnh số và chợ thiết bị

Scan files tham chiếu film rolls của P3, truy ra khách qua orders. Metadata có UNIQUE scan_file_id nên mỗi file có tối đa một bộ metadata. Album–ảnh và ảnh–thể là N–N qua bảng nối. Condition mô tả thiết bị cụ thể trong products. Theo giả định P4 hiện tại, listing có tối đa một giao dịch kể cả hủy, giao dịch có tối đa một seller review. Reviewer phải là buyer và seller phải là người đăng tin; chỉ đánh giá sau hoàn thành và không tự đánh giá. Giá agreed price được bảo toàn khi giá listing đổi. Miền status/visibility/condition và versioning scan còn cần chốt; DDL không giả vờ đã kiểm soát các miền chưa được định nghĩa.

4.4.1 Bảng scan_files – File ảnh được số hóa

Thuộc tính	Domain	Khóa và tính bắt buộc
scan_file_id	UUID	NOT NULL, PK
film_roll_id	UUID	NOT NULL, FK: film_rolls.film_roll_id
storage_url	TEXT	NOT NULL
file_name	VARCHAR(255)	NOT NULL
file_format	VARCHAR(20)	NOT NULL
file_size	BIGINT	NOT NULL
status	VARCHAR(20)	NOT NULL
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL

- CHECK: updated_at >= created_at.
- CHECK: file_size >= 0.

4.4.2 Bảng albums – Album ảnh của người dùng

Thuộc tính	Domain	Khóa và tính bắt buộc
album_id	UUID	NOT NULL, PK
user_id	UUID	NOT NULL, FK: users.user_id
album_name	VARCHAR(150)	NOT NULL
description	TEXT	NULL
visibility	VARCHAR(20)	NOT NULL
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL

- CHECK: updated_at >= created_at.

4.4.3 Bảng album_photos – Ảnh thuộc album

Thuộc tính	Domain	Khóa và tính bắt buộc
album_id	UUID	NOT NULL, thuộc PK ghép, FK: albums.album_id
scan_file_id	UUID	NOT NULL, thuộc PK ghép, FK: scan_files.scan_file_id
display_order	INTEGER	NOT NULL
added_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL

- CHECK: updated_at >= created_at.

- CHECK: display_order >= 0.

4.4.4 Bảng tags – Thẻ phân loại ảnh

Thuộc tính	Domain	Khóa và tính bắt buộc
tag_id	UUID	NOT NULL, PK
tag_name	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL

Thuộc tính	Domain	Khóa và tính bắt buộc
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL

- CHECK: updated_at >= created_at.

4.4.5 Bảng photo_tags – Gán thẻ cho ảnh

Thuộc tính	Domain	Khóa và tính bắt buộc
scan_file_id	UUID	NOT NULL, thuộc PK ghép, FK: scan_files.scan_file_id
tag_id	UUID	NOT NULL, thuộc PK ghép, FK: tags.tag_id
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL

- CHECK: updated_at >= created_at.

4.4.6 Bảng film_stocks – Loại film

Thuộc tính	Domain	Khóa và tính bắt buộc
film_stock_id	UUID	NOT NULL, PK
brand	VARCHAR(100)	NOT NULL
stock_name	VARCHAR(150)	NOT NULL
iso	INTEGER	NOT NULL
film_format	VARCHAR(50)	NOT NULL
film_type	VARCHAR(50)	NOT NULL
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL

- CHECK: updated_at >= created_at.

- CHECK: iso > 0.

4.4.7 Bảng camera_models – Mẫu máy ảnh

Thuộc tính	Domain	Khóa và tính bắt buộc
camera_model_id	UUID	NOT NULL, PK
brand	VARCHAR(100)	NOT NULL
model_name	VARCHAR(150)	NOT NULL
camera_type	VARCHAR(50)	NULL
film_format	VARCHAR(50)	NULL
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL

- CHECK: updated_at >= created_at.

4.4.8 Bảng lenses – Ống kính

Thuộc tính	Domain	Khóa và tính bắt buộc
lens_id	UUID	NOT NULL, PK
brand	VARCHAR(100)	NOT NULL
model_name	VARCHAR(150)	NOT NULL
focal_length	VARCHAR(100)	NULL
max_aperture	VARCHAR(50)	NULL
mount_type	VARCHAR(50)	NULL
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL

- CHECK: updated_at >= created_at.

4.4.9 Bảng photo_metadata – Metadata của ảnh scan

Thuộc tính	Domain	Khóa và tính bắt buộc
photo_metadata_id	UUID	NOT NULL, PK
scan_file_id	UUID	NOT NULL, UNIQUE, FK: scan_files.scan_file_id
film_stock_id	UUID	NULL, FK: film_stocks.film_stock_id

Thuộc tính	Domain	Khóa và tính bắt buộc
camera_model_id	UUID	NULL, FK: camera_models.camera_model_id
lens_id	UUID	NULL, FK: lenses.lens_id
shooting_date	DATE	NULL
scan_resolution	VARCHAR(100)	NULL
location	TEXT	NULL
notes	TEXT	NULL
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL

- CHECK: updated_at >= created_at.

4.4.10 Bảng product_categories – Danh mục sản phẩm

Thuộc tính	Domain	Khóa và tính bắt buộc
product_category_id	UUID	NOT NULL, PK
category_name	VARCHAR(150)	NOT NULL
description	TEXT	NULL
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL

- CHECK: updated_at >= created_at.

4.4.11 Bảng products – Sản phẩm giao dịch

Thuộc tính	Domain	Khóa và tính bắt buộc
product_id	UUID	NOT NULL, PK
product_category_id	UUID	NOT NULL, FK: product_categories.product_category_id
product_name	VARCHAR(150)	NOT NULL
brand	VARCHAR(100)	NULL
model_name	VARCHAR(150)	NULL
condition	VARCHAR(50)	NOT NULL
description	TEXT	NULL

Thuộc tính	Domain	Khóa và tính bắt buộc
<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMPTZ</code>	NOT NULL
<code>updated_at</code>	<code>TIMESTAMPTZ</code>	NOT NULL

- CHECK: `updated_at >= created_at`.

4.4.12 Bảng listings – Tin đăng Marketplace

Thuộc tính	Domain	Khóa và tính bắt buộc
<code>listing_id</code>	<code>UUID</code>	NOT NULL, PK
<code>product_id</code>	<code>UUID</code>	NOT NULL, FK: <code>products.product_id</code>
<code>seller_id</code>	<code>UUID</code>	NOT NULL, FK: <code>users.user_id</code>
<code>title</code>	<code>VARCHAR(200)</code>	NOT NULL
<code>price</code>	<code>NUMERIC(12,2)</code>	NOT NULL
<code>status</code>	<code>VARCHAR(20)</code>	NOT NULL
<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMPTZ</code>	NOT NULL
<code>updated_at</code>	<code>TIMESTAMPTZ</code>	NOT NULL

- CHECK: `updated_at >= created_at`.

- CHECK: `price >= 0`.

4.4.13 Bảng marketplace_transactions – Giao dịch Marketplace

Thuộc tính	Domain	Khóa và tính bắt buộc
<code>marketplace_transaction_id</code>	<code>UUID</code>	NOT NULL, PK
<code>listing_id</code>	<code>UUID</code>	NOT NULL, UNIQUE, FK: <code>listings.listing_id</code>
<code>buyer_id</code>	<code>UUID</code>	NOT NULL, FK: <code>users.user_id</code>
<code>agreed_price</code>	<code>NUMERIC(12,2)</code>	NOT NULL
<code>status</code>	<code>VARCHAR(20)</code>	NOT NULL
<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMPTZ</code>	NOT NULL

Thuộc tính	Domain	Khóa và tính bắt buộc
<code>updated_at</code>	<code>TIMESTAMPTZ</code>	<code>NOT NULL</code>

- CHECK: `updated_at >= created_at`.
- CHECK: `agreed_price >= 0`.

4.4.14 Bảng `seller_reviews` – Đánh giá người bán

Thuộc tính	Domain	Khóa và tính bắt buộc
<code>seller_review_id</code>	<code>UUID</code>	<code>NOT NULL, PK</code>
<code>marketplace_transaction_id</code>	<code>UUID</code>	<code>NOT NULL, UNIQUE, FK: marketplace_transactions.marketplace_transaction_id</code>
<code>reviewer_id</code>	<code>UUID</code>	<code>NOT NULL, FK: users.user_id</code>
<code>seller_id</code>	<code>UUID</code>	<code>NOT NULL, FK: users.user_id</code>
<code>rating</code>	<code>INTEGER</code>	<code>NOT NULL</code>
<code>comment</code>	<code>TEXT</code>	<code>NULL</code>
<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMPTZ</code>	<code>NOT NULL</code>
<code>updated_at</code>	<code>TIMESTAMPTZ</code>	<code>NOT NULL</code>

- CHECK: `updated_at >= created_at`.
- CHECK: `rating BETWEEN 1 AND 5`.

4.5 P5 – Tri thức, AI và đánh giá Lab

P5 chỉ định nghĩa sáu bảng riêng bên dưới. `Articles.category_id` được thống nhất `NOT NULL` theo bản thiết kế vật lý; `ai_chat_log.user_id` nullable cho khách vãng lai. Không dùng `SERIAL/INT` để tham chiếu `UUID` của `users` hoặc `film labs`. `Lab reviews` chỉ có một định nghĩa; chưa có FK tới đơn hoàn thành để kiểm chứng đánh giá. Target type/ID của `user interactions` chưa phải FK đa bảng: cần kiểm tra đối tượng trong tầng ghi dữ liệu. Search ở đây có target cụ thể; nhật ký câu tìm kiếm không có đối tượng còn cần mở rộng.

4.5.1 Bảng `article_categories` – Danh mục bài viết

Thuộc tính	Domain	Khóa và tính bắt buộc
<code>category_id</code>	UUID	NOT NULL, PK
<code>category_name</code>	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE
<code>description</code>	TEXT	NULL
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
<code>updated_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL

- CHECK: `updated_at >= created_at`.

4.5.2 Bảng `articles` – Bài viết và hướng dẫn

Thuộc tính	Domain	Khóa và tính bắt buộc
<code>article_id</code>	UUID	NOT NULL, PK
<code>author_id</code>	UUID	NOT NULL, FK: <code>users.user_id</code>
<code>category_id</code>	UUID	NOT NULL, FK: <code>article_categories.category_id</code>
<code>title</code>	VARCHAR(255)	NOT NULL
<code>content</code>	TEXT	NOT NULL
<code>tags</code>	VARCHAR(255)	NULL
<code>view_count</code>	INTEGER	NOT NULL
<code>status</code>	VARCHAR(20)	NOT NULL
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
<code>updated_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL

- CHECK: `updated_at >= created_at`.
- CHECK: `status IN ('draft', 'published', 'archived')`.
- CHECK: `view_count >= 0`.

4.5.3 Bảng `lab_reviews` – Đánh giá Film Lab

Thuộc tính	Domain	Khóa và tính bắt buộc
<code>review_id</code>	UUID	NOT NULL, PK
<code>user_id</code>	UUID	NOT NULL, FK: <code>users.user_id</code>
<code>lab_id</code>	UUID	NOT NULL, FK: <code>film_labs.lab_id</code>
<code>rating</code>	INTEGER	NOT NULL
<code>comment</code>	TEXT	NULL
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
<code>updated_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL

- CHECK: `updated_at >= created_at`.
- CHECK: `rating BETWEEN 1 AND 5`.

4.5.4 Bảng `community_events` – Sự kiện cộng đồng

Thuộc tính	Domain	Khóa và tính bắt buộc
<code>event_id</code>	UUID	NOT NULL, PK
<code>host_id</code>	UUID	NOT NULL, FK: <code>users.user_id</code>
<code>title</code>	VARCHAR(255)	NOT NULL
<code>description</code>	TEXT	NULL
<code>location</code>	VARCHAR(255)	NOT NULL
<code>event_date</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
<code>max_participants</code>	INTEGER	NULL
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
<code>updated_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL

- CHECK: `updated_at >= created_at`.
- CHECK: `max_participants > 0`.

4.5.5 Bảng `user_interactions` – Nhật ký hành vi

Thuộc tính	Domain	Khóa và tính bắt buộc
<code>interaction_id</code>	UUID	NOT NULL, PK
<code>user_id</code>	UUID	NOT NULL, FK: <code>users.user_id</code>

Thuộc tính	Domain	Khóa và tính bắt buộc
target_type	VARCHAR(50)	NOT NULL
target_id	UUID	NOT NULL
interaction_type	VARCHAR(20)	NOT NULL
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL

- CHECK: updated_at >= created_at.
- CHECK: target_type IN ('article', 'film_lab', 'film_stock').
- CHECK: interaction_type IN ('view', 'like', 'search', 'bookmark', 'share').

4.5.6 Bảng ai_chat_log – Nhật ký hội thoại AI

Thuộc tính	Domain	Khóa và tính bắt buộc
chat_id	UUID	NOT NULL, PK
user_id	UUID	NULL, FK: users.user_id
user_query	TEXT	NOT NULL
bot_response	TEXT	NOT NULL
context_retrieved	TEXT	NULL
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL

- CHECK: updated_at >= created_at.

4.6 Phụ thuộc hàm, khóa ứng viên và chuẩn hóa

Ký hiệu $A(R)$ là toàn bộ thuộc tính của quan hệ R . Mỗi khóa ứng viên K trong bảng sau có phụ thuộc hàm $K \rightarrow A(R)$. Khóa UNIQUE được dùng làm khóa ứng viên vì các thành phần đều NOT NULL.

Quan hệ	Khóa ứng viên theo các ràng buộc đã nêu
users	(user_id); (email)
roles	(role_id); (role_code)

Quan hệ	Khóa ứng viên theo các ràng buộc đã nêu
permissions	(permission_id); (permission_code)
user_roles	(user_id, role_id)
role_permissions	(role_id, permission_id)
film_labs	(lab_id); (email)
lab_services	(service_id); (lab_id, service_code)
service_packages	(package_id); (lab_id, package_code)
package_services	(package_id, service_id)
orders	(order_id); (order_code)
order_items	(order_item_id)
film_rolls	(film_roll_id)
processing_stages	(processing_stage_id); (stage_code)
stage_logs	(stage_log_id)
order_status_history	(order_status_history_id)
pickup_delivery_requests	(request_id)
scan_files	(scan_file_id)
albums	(album_id)
album_photos	(album_id, scan_file_id)
tags	(tag_id); (tag_name)
photo_tags	(scan_file_id, tag_id)
film_stocks	(film_stock_id)
camera_models	(camera_model_id)
lenses	(lens_id)
photo_metadata	(photo_metadata_id); (scan_file_id)
product_categories	(product_category_id)
products	(product_id)
listings	(listing_id)
marketplace_transactions	(marketplace_transaction_id); (listing_id)
seller_reviews	(seller_review_id); (marketplace_transaction_id)
article_categories	(category_id); (category_name)
articles	(article_id)
lab_reviews	(review_id)
community_events	(event_id)
user_interactions	(interaction_id)
ai_chat_log	(chat_id)

Với bảng nối, toàn bộ khóa ghép xác định thuộc tính của liên kết: (pack-

age_id, service_id) xác định quantity và audit; (album_id, scan_file_id) xác định display_order, added_at và audit. Một thành phần khóa riêng không xác định được các thuộc tính đó. Xét cả khóa ứng viên tự nhiên, không chỉ khóa chính UUID, khi kiểm tra 2NF.

Core và các quan hệ xử lý tách dữ liệu người dùng, Lab, dịch vụ, danh mục công đoạn khỏi sự kiện nghiệp vụ; dưới các phụ thuộc đã nêu, không có phụ thuộc bộ phận hoặc bắc cầu không khóa. Subtotal/total amount không lưu trong orders nên không tạo phụ thuộc dư thừa giữa các số tiền. Unit price và agreed price là giá ở từng lần mua, không được xác định duy nhất bởi service/package/listing qua mọi thời điểm.

P4 dùng bảng nối cho quan hệ N–N, metadata có scan_file_id là khóa ứng viên. Seller/reviewer trong seller reviews là dữ liệu kiểm tra với giao dịch; nếu giữ các cột này phải bảo đảm đồng bộ với nguồn. Không kết luận toàn schema không dư thừa chỉ vì mọi bảng có khóa UUID.

P5 còn hai điểm chưa thể tuyên bố BCNF/3NF toàn phần: articles.tags là chuỗi từ khóa nhiều giá trị và view_count là bộ đếm dẫn xuất kế thừa. Cần tách quan hệ thể nếu quản lý từng thể và chốt việc tính lượt xem từ user interactions hoặc cơ chế bộ đếm có kiểm soát. Chưa tự tạo bảng mới hay bỏ dữ liệu khi chưa chốt mô hình nghiệp vụ. JSONB service options cũng không thay thế các quan hệ cần FK/UNIQUE. Phần chuẩn hóa này ghi rõ giới hạn của thiết kế hiện tại, không coi các điểm còn thiếu là đã đạt BCNF.

4.7 Ràng buộc tích hợp còn phải triển khai

- Core: kiểm tra cùng Lab, gói có thành phần, tài khoản/Lab/dịch vụ còn hoạt động, số tiền giảm không vượt tổng, giá và nội dung gói được bảo toàn. Các kiểm tra liên bảng không được thực thi chỉ bằng FK đơn.
- P3: kiểm soát chuyển trạng thái và cập nhật lịch sử cùng transaction; hoàn thiện ánh xạ cuộn phim với hạng mục/dịch vụ. Miền trạng thái cuộn, log xử lý và yêu cầu nhận/giao còn chờ chốt.
- P4: kiểm tra quyền ảnh/album, điều kiện công bố scan, điều kiện đánh giá, giá định một listing chỉ có một giao dịch; còn thiếu versioning.

- P5: kiểm chứng đánh giá Lab bằng đơn hợp lệ, kiểm tra target đa hình, hoàn thiện tri thức/chunk, recommendation, đăng ký sự kiện và Integration.

Chương 5

THIẾT KẾ MỨC VẬT LÝ

Mỗi bảng có một định nghĩa chính trong từng chương: Chương 4 mô tả quan hệ, khóa và quy tắc; Chương 5 trình bày DDL và cơ chế thực thi; Chương 6 giải thích từng thuộc tính. Việc bảng xuất hiện ở ba mức này không tạo ba bảng trong CSDL. P2 dùng lại Core của P1, P3 không định nghĩa lại orders hoặc order_items; lab_reviews chỉ đặt ở P5 và phối hợp nghiệp vụ với P2. Các phần mở rộng còn thiếu ở Chương 2–3 không được coi là đã triển khai.

5.1 Quy ước triển khai PostgreSQL

Mọi bảng bên dưới có created_at và updated_at kiểu TIMESTAMPTZ, NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP; updated_at không trước created_at. Định danh nghiệp vụ và FK dùng UUID, do bên ghi dữ liệu cung cấp. Các FK mặc định ON DELETE RESTRICT; ai_chat_log.user_id cho phép NULL cho khách vắng lai và dùng ON DELETE SET NULL. Không xóa cứng đơn, cuộn phim đã xử lý, file scan, giao dịch và lịch sử đã phát sinh. Audit không thay thế các thời điểm nghiệp vụ assigned_at, changed_at, requested_at hoặc added_at.

Các DDL dưới đây bao phủ 36 bảng hiện đã có mô hình, mỗi bảng được tạo một lần và sắp theo thứ tự phụ thuộc. Chúng chưa triển khai toàn bộ yêu cầu còn thiếu hoặc các trigger nghiệp vụ liên bảng. Các giá trị UUID được cấp trước khi INSERT; đặt múi giờ phiên kết nối UTC. DEFAULT thời gian chỉ áp dụng khi thêm dòng; thủ tục ghi/trigger phải cập nhật updated_at. PK và UNIQUE đã tạo chỉ mục duy nhất tương ứng, không tạo index trùng.

5.2 P1 – Core Domain dùng chung

Tham chiếu mô hình tại Mục [4.2](#).

5.2.1 Bảng users – Tài khoản người dùng

```
1 CREATE TABLE users (  
2     user_id UUID NOT NULL PRIMARY KEY,  
3     email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,  
4     password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,  
5     full_name VARCHAR(150) NOT NULL,  
6     phone VARCHAR(20),  
7     status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'active',  
8     created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
9     updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
10    deleted_at TIMESTAMPTZ,  
11    CHECK (updated_at >= created_at),  
12    CHECK (deleted_at IS NULL OR deleted_at >= created_at),  
13    CHECK (status IN ('active', 'inactive', 'suspended'))  
14 );
```

5.2.2 Bảng roles – Vai trò hệ thống

```
1 CREATE TABLE roles (  
2     role_id UUID NOT NULL PRIMARY KEY,  
3     role_code VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
4     role_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
5     description TEXT,  
6     created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
7     updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
8     CHECK (updated_at >= created_at)  
9 );
```

5.2.3 Bảng permissions – Quyền thao tác

```
1 CREATE TABLE permissions (  
2     permission_id UUID NOT NULL PRIMARY KEY,  
3     permission_code VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
4     permission_name VARCHAR(150) NOT NULL,  
5     description TEXT,  
6     created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
7     updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
8     CHECK (updated_at >= created_at)  
9 );
```

5.2.4 Bảng user_roles – Gán vai trò cho người dùng

```
1 CREATE TABLE user_roles (  
2     user_id UUID NOT NULL  
3     REFERENCES users(user_id) ON DELETE RESTRICT,  
4     role_id UUID NOT NULL  
5     REFERENCES roles(role_id) ON DELETE RESTRICT,  
6     assigned_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
7     assigned_by UUID  
8     REFERENCES users(user_id) ON DELETE RESTRICT,  
9     created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
10    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
11    PRIMARY KEY (user_id, role_id),  
12    CHECK (updated_at >= created_at)  
13 );
```

5.2.5 Bảng role_permissions – Gán quyền cho vai trò

```
1 CREATE TABLE role_permissions (  
2     role_id UUID NOT NULL  
3     REFERENCES roles(role_id) ON DELETE RESTRICT,  
4     permission_id UUID NOT NULL  
5     REFERENCES permissions(permission_id) ON DELETE RESTRICT,  
6     created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
7     updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
8     PRIMARY KEY (role_id, permission_id),  
9     CHECK (updated_at >= created_at)  
10 );
```

5.2.6 Bảng film_labs – Film Lab tham gia nền tảng

```
1 CREATE TABLE film_labs (  
2     lab_id UUID NOT NULL PRIMARY KEY,  
3     owner_id UUID NOT NULL  
4     REFERENCES users(user_id) ON DELETE RESTRICT,  
5     lab_name VARCHAR(150) NOT NULL,  
6     email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,  
7     phone VARCHAR(20) NOT NULL,  
8     address TEXT NOT NULL,  
9     status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'pending',  
10    approved_at TIMESTAMPTZ,  
11    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
12    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
13    deleted_at TIMESTAMPTZ,  
14    CHECK (updated_at >= created_at),
```

```
15     CHECK (deleted_at IS NULL OR deleted_at >= created_at),
16     CHECK (status IN ('pending', 'approved', 'suspended', 'closed'))
17 );
```

5.2.7 Bảng lab_services – Dịch vụ do Film Lab cung cấp

```
1 CREATE TABLE lab_services (
2     service_id UUID NOT NULL PRIMARY KEY,
3     lab_id UUID NOT NULL
4     REFERENCES film_labs(lab_id) ON DELETE RESTRICT,
5     service_code VARCHAR(50) NOT NULL,
6     service_name VARCHAR(150) NOT NULL,
7     description TEXT,
8     base_price NUMERIC(12,2) NOT NULL,
9     turnaround_hours INTEGER NOT NULL,
10    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
11    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
12    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
13    UNIQUE (lab_id, service_code),
14    CHECK (updated_at >= created_at),
15    CHECK (base_price >= 0),
16    CHECK (turnaround_hours > 0)
17 );
```

5.2.8 Bảng service_packages – Gói dịch vụ

```
1 CREATE TABLE service_packages (
2     package_id UUID NOT NULL PRIMARY KEY,
3     lab_id UUID NOT NULL
4     REFERENCES film_labs(lab_id) ON DELETE RESTRICT,
5     package_code VARCHAR(50) NOT NULL,
6     package_name VARCHAR(150) NOT NULL,
7     description TEXT,
8     package_price NUMERIC(12,2) NOT NULL,
9     is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
10    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
11    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
12    UNIQUE (lab_id, package_code),
13    CHECK (updated_at >= created_at),
14    CHECK (package_price >= 0)
15 );
```

5.2.9 Bảng package_services – Thành phần của gói dịch vụ

```

1 CREATE TABLE package_services (
2     package_id UUID NOT NULL
3     REFERENCES service_packages(package_id) ON DELETE RESTRICT,
4     service_id UUID NOT NULL
5     REFERENCES lab_services(service_id) ON DELETE RESTRICT,
6     quantity INTEGER NOT NULL,
7     created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
8     updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
9     PRIMARY KEY (package_id, service_id),
10    CHECK (updated_at >= created_at),
11    CHECK (quantity > 0)
12 );

```

5.2.10 Bảng orders – Đơn sử dụng dịch vụ Film Lab

```

1 CREATE TABLE orders (
2     order_id UUID NOT NULL PRIMARY KEY,
3     customer_id UUID NOT NULL
4     REFERENCES users(user_id) ON DELETE RESTRICT,
5     lab_id UUID NOT NULL
6     REFERENCES film_labs(lab_id) ON DELETE RESTRICT,
7     order_code VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
8     status VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'pending',
9     fulfillment_method VARCHAR(20) NOT NULL,
10    delivery_fee NUMERIC(12,2) NOT NULL DEFAULT 0,
11    discount_amount NUMERIC(12,2) NOT NULL DEFAULT 0,
12    currency_code CHAR(3) NOT NULL DEFAULT 'VND',
13    special_instructions TEXT,
14    placed_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,
15    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
16    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
17    CHECK (updated_at >= created_at),
18    CHECK (status IN ('pending', 'confirmed', 'received', 'processing', 'scanning',
19    'completed', 'delivered', 'cancelled')),
20    CHECK (fulfillment_method IN ('dropoff', 'pickup')),
21    CHECK (delivery_fee >= 0),
22    CHECK (discount_amount >= 0)
23 );

```

5.2.11 Bảng order_items – Hạng mục dịch vụ trong đơn

```

1 CREATE TABLE order_items (
2     order_item_id UUID NOT NULL PRIMARY KEY,
3     order_id UUID NOT NULL
4     REFERENCES orders(order_id) ON DELETE RESTRICT,

```

```

5     service_id UUID
6         REFERENCES lab_services(service_id) ON DELETE RESTRICT,
7     package_id UUID
8         REFERENCES service_packages(package_id) ON DELETE RESTRICT,
9     quantity INTEGER NOT NULL,
10    unit_price NUMERIC(12,2) NOT NULL,
11    service_options JSONB,
12    item_note TEXT,
13    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
14    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
15    CHECK (updated_at >= created_at),
16    CHECK (unit_price >= 0),
17    CHECK (quantity > 0),
18    CHECK ((service_id IS NOT NULL) <> (package_id IS NOT NULL))
19 );

```

5.3 P3 – Cuộn phim và xử lý

Tham chiếu mô hình tại Mục 4.3.

5.3.1 Bảng film_rolls – Cuộn phim

```

1 CREATE TABLE film_rolls (
2     film_roll_id UUID NOT NULL PRIMARY KEY,
3     order_id UUID NOT NULL
4         REFERENCES orders(order_id) ON DELETE RESTRICT,
5     roll_code VARCHAR(50) NOT NULL,
6     film_type VARCHAR(50) NOT NULL,
7     frame_count INTEGER,
8     received_at TIMESTAMPTZ,
9     scan_completed_at TIMESTAMPTZ,
10    status VARCHAR(30) NOT NULL,
11    note TEXT,
12    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
13    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
14    CHECK (updated_at >= created_at),
15    CHECK (frame_count >= 0)
16 );

```

5.3.2 Bảng processing_stages – Danh mục công đoạn

```

1 CREATE TABLE processing_stages (
2     processing_stage_id UUID NOT NULL PRIMARY KEY,
3     stage_code VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,

```

```

4     stage_name VARCHAR(100) NOT NULL,
5     stage_order INTEGER NOT NULL,
6     description TEXT,
7     is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
8     created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
9     updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
10    CHECK (updated_at >= created_at),
11    CHECK (stage_order > 0)
12 );

```

5.3.3 Bảng stage_logs – Lần thực hiện công đoạn

```

1 CREATE TABLE stage_logs (
2     stage_log_id UUID NOT NULL PRIMARY KEY,
3     film_roll_id UUID NOT NULL
4     REFERENCES film_rolls(film_roll_id) ON DELETE RESTRICT,
5     processing_stage_id UUID NOT NULL
6     REFERENCES processing_stages(processing_stage_id) ON DELETE RESTRICT,
7     status VARCHAR(30) NOT NULL,
8     started_at TIMESTAMPTZ,
9     completed_at TIMESTAMPTZ,
10    operator_id UUID
11    REFERENCES users(user_id) ON DELETE RESTRICT,
12    note TEXT,
13    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
14    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
15    CHECK (updated_at >= created_at),
16    CHECK (completed_at IS NULL OR started_at IS NULL OR completed_at >= started_at
17 )
18 );

```

5.3.4 Bảng order_status_history – Lịch sử trạng thái đơn

```

1 CREATE TABLE order_status_history (
2     order_status_history_id UUID NOT NULL PRIMARY KEY,
3     order_id UUID NOT NULL
4     REFERENCES orders(order_id) ON DELETE RESTRICT,
5     old_status VARCHAR(30),
6     new_status VARCHAR(30) NOT NULL,
7     changed_by UUID
8     REFERENCES users(user_id) ON DELETE RESTRICT,
9     changed_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
10    note TEXT,
11    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
12    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
13    CHECK (updated_at >= created_at),

```

```

14     CHECK (old_status IN ('pending', 'confirmed', 'received', 'processing', '
15     scanning', 'completed', 'delivered', 'cancelled')),
16     CHECK (new_status IN ('pending', 'confirmed', 'received', 'processing', '
    scanning', 'completed', 'delivered', 'cancelled'))
16 );

```

5.3.5 Bảng pickup_delivery_requests – Yêu cầu nhận/giao phim

```

1 CREATE TABLE pickup_delivery_requests (
2     request_id UUID NOT NULL PRIMARY KEY,
3     order_id UUID NOT NULL
4     REFERENCES orders(order_id) ON DELETE RESTRICT,
5     request_type VARCHAR(20) NOT NULL,
6     status VARCHAR(30) NOT NULL,
7     pickup_address TEXT,
8     delivery_address TEXT,
9     requested_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
10    completed_at TIMESTAMPTZ,
11    note TEXT,
12    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
13    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
14    CHECK (updated_at >= created_at),
15    CHECK (request_type IN ('pickup', 'delivery')),
16    CHECK (completed_at IS NULL OR completed_at >= requested_at),
17    CHECK ((request_type = 'pickup' AND pickup_address IS NOT NULL) OR (
18    request_type = 'delivery' AND delivery_address IS NOT NULL))
18 );

```

5.4 P4 – Kho ảnh số và chợ thiết bị

Tham chiếu mô hình tại Mục 4.4.

5.4.1 Bảng scan_files – File ảnh được số hóa

```

1 CREATE TABLE scan_files (
2     scan_file_id UUID NOT NULL PRIMARY KEY,
3     film_roll_id UUID NOT NULL
4     REFERENCES film_rolls(film_roll_id) ON DELETE RESTRICT,
5     storage_url TEXT NOT NULL,
6     file_name VARCHAR(255) NOT NULL,
7     file_format VARCHAR(20) NOT NULL,
8     file_size BIGINT NOT NULL,

```

```
9      status VARCHAR(20) NOT NULL,  
10     created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
11     updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
12     CHECK (updated_at >= created_at),  
13     CHECK (file_size >= 0)  
14 );
```

5.4.2 Bảng albums – Album ảnh của người dùng

```
1 CREATE TABLE albums (  
2     album_id UUID NOT NULL PRIMARY KEY,  
3     user_id UUID NOT NULL  
4     REFERENCES users(user_id) ON DELETE RESTRICT,  
5     album_name VARCHAR(150) NOT NULL,  
6     description TEXT,  
7     visibility VARCHAR(20) NOT NULL,  
8     created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
9     updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
10    CHECK (updated_at >= created_at)  
11 );
```

5.4.3 Bảng album_photos – Ảnh thuộc album

```
1 CREATE TABLE album_photos (  
2     album_id UUID NOT NULL  
3     REFERENCES albums(album_id) ON DELETE RESTRICT,  
4     scan_file_id UUID NOT NULL  
5     REFERENCES scan_files(scan_file_id) ON DELETE RESTRICT,  
6     display_order INTEGER NOT NULL,  
7     added_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
8     created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
9     updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
10    PRIMARY KEY (album_id, scan_file_id),  
11    CHECK (updated_at >= created_at),  
12    CHECK (display_order >= 0)  
13 );
```

5.4.4 Bảng tags – Thẻ phân loại ảnh

```
1 CREATE TABLE tags (  
2     tag_id UUID NOT NULL PRIMARY KEY,  
3     tag_name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
4     created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
5     updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
```

```
6      CHECK (updated_at >= created_at)
7  );
```

5.4.5 Bảng photo_tags – Gán thẻ cho ảnh

```
1 CREATE TABLE photo_tags (
2     scan_file_id UUID NOT NULL
3     REFERENCES scan_files(scan_file_id) ON DELETE RESTRICT,
4     tag_id UUID NOT NULL
5     REFERENCES tags(tag_id) ON DELETE RESTRICT,
6     created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
7     updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
8     PRIMARY KEY (scan_file_id, tag_id),
9     CHECK (updated_at >= created_at)
10 );
```

5.4.6 Bảng film_stocks – Loại film

```
1 CREATE TABLE film_stocks (
2     film_stock_id UUID NOT NULL PRIMARY KEY,
3     brand VARCHAR(100) NOT NULL,
4     stock_name VARCHAR(150) NOT NULL,
5     iso INTEGER NOT NULL,
6     film_format VARCHAR(50) NOT NULL,
7     film_type VARCHAR(50) NOT NULL,
8     created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
9     updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
10    CHECK (updated_at >= created_at),
11    CHECK (iso > 0)
12 );
```

5.4.7 Bảng camera_models – Mẫu máy ảnh

```
1 CREATE TABLE camera_models (
2     camera_model_id UUID NOT NULL PRIMARY KEY,
3     brand VARCHAR(100) NOT NULL,
4     model_name VARCHAR(150) NOT NULL,
5     camera_type VARCHAR(50),
6     film_format VARCHAR(50),
7     created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
8     updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
9     CHECK (updated_at >= created_at)
10 );
```

5.4.8 Bảng lenses – Ống kính

```
1 CREATE TABLE lenses (  
2     lens_id UUID NOT NULL PRIMARY KEY,  
3     brand VARCHAR(100) NOT NULL,  
4     model_name VARCHAR(150) NOT NULL,  
5     focal_length VARCHAR(100),  
6     max_aperture VARCHAR(50),  
7     mount_type VARCHAR(50),  
8     created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
9     updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
10    CHECK (updated_at >= created_at)  
11 );
```

5.4.9 Bảng photo_metadata – Metadata của ảnh scan

```
1 CREATE TABLE photo_metadata (  
2     photo_metadata_id UUID NOT NULL PRIMARY KEY,  
3     scan_file_id UUID NOT NULL UNIQUE  
4     REFERENCES scan_files(scan_file_id) ON DELETE RESTRICT,  
5     film_stock_id UUID  
6     REFERENCES film_stocks(film_stock_id) ON DELETE RESTRICT,  
7     camera_model_id UUID  
8     REFERENCES camera_models(camera_model_id) ON DELETE RESTRICT,  
9     lens_id UUID  
10    REFERENCES lenses(lens_id) ON DELETE RESTRICT,  
11    shooting_date DATE,  
12    scan_resolution VARCHAR(100),  
13    location TEXT,  
14    notes TEXT,  
15    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
16    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
17    CHECK (updated_at >= created_at)  
18 );
```

5.4.10 Bảng product_categories – Danh mục sản phẩm

```
1 CREATE TABLE product_categories (  
2     product_category_id UUID NOT NULL PRIMARY KEY,  
3     category_name VARCHAR(150) NOT NULL,  
4     description TEXT,  
5     created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
6     updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
7     CHECK (updated_at >= created_at)  
8 );
```

5.4.11 Bảng products – Sản phẩm giao dịch

```
1 CREATE TABLE products (  
2     product_id UUID NOT NULL PRIMARY KEY,  
3     product_category_id UUID NOT NULL  
4         REFERENCES product_categories(product_category_id) ON DELETE RESTRICT,  
5     product_name VARCHAR(150) NOT NULL,  
6     brand VARCHAR(100),  
7     model_name VARCHAR(150),  
8     condition VARCHAR(50) NOT NULL,  
9     description TEXT,  
10    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
11    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
12    CHECK (updated_at >= created_at)  
13 );
```

5.4.12 Bảng listings – Tin đăng Marketplace

```
1 CREATE TABLE listings (  
2     listing_id UUID NOT NULL PRIMARY KEY,  
3     product_id UUID NOT NULL  
4         REFERENCES products(product_id) ON DELETE RESTRICT,  
5     seller_id UUID NOT NULL  
6         REFERENCES users(user_id) ON DELETE RESTRICT,  
7     title VARCHAR(200) NOT NULL,  
8     price NUMERIC(12,2) NOT NULL,  
9     status VARCHAR(20) NOT NULL,  
10    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
11    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
12    CHECK (updated_at >= created_at),  
13    CHECK (price >= 0)  
14 );
```

5.4.13 Bảng marketplace_transactions – Giao dịch Marketplace

```
1 CREATE TABLE marketplace_transactions (  
2     marketplace_transaction_id UUID NOT NULL PRIMARY KEY,  
3     listing_id UUID NOT NULL UNIQUE  
4         REFERENCES listings(listing_id) ON DELETE RESTRICT,  
5     buyer_id UUID NOT NULL  
6         REFERENCES users(user_id) ON DELETE RESTRICT,  
7     agreed_price NUMERIC(12,2) NOT NULL,  
8     status VARCHAR(20) NOT NULL,
```

```
9      created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ,
10     updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ,
11     CHECK (updated_at >= created_at),
12     CHECK (agreed_price >= 0)
13 );
```

5.4.14 Bảng seller_reviews – Đánh giá người bán

```
1 CREATE TABLE seller_reviews (
2     seller_review_id UUID NOT NULL PRIMARY KEY,
3     marketplace_transaction_id UUID NOT NULL UNIQUE
4     REFERENCES marketplace_transactions(marketplace_transaction_id) ON DELETE
5     RESTRICT,
6     reviewer_id UUID NOT NULL
7     REFERENCES users(user_id) ON DELETE RESTRICT,
8     seller_id UUID NOT NULL
9     REFERENCES users(user_id) ON DELETE RESTRICT,
10    rating INTEGER NOT NULL,
11    comment TEXT,
12    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
13    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
14    CHECK (updated_at >= created_at),
15    CHECK (rating BETWEEN 1 AND 5)
16 );
```

5.5 P5 – Tri thức, AI và đánh giá Lab

Tham chiếu mô hình tại Mục 4.5.

5.5.1 Bảng article_categories – Danh mục bài viết

```
1 CREATE TABLE article_categories (
2     category_id UUID NOT NULL PRIMARY KEY,
3     category_name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
4     description TEXT,
5     created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
6     updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
7     CHECK (updated_at >= created_at)
8 );
```

5.5.2 Bảng articles – Bài viết và hướng dẫn

```
1 CREATE TABLE articles (  
2     article_id UUID NOT NULL PRIMARY KEY,  
3     author_id UUID NOT NULL  
4         REFERENCES users(user_id) ON DELETE RESTRICT,  
5     category_id UUID NOT NULL  
6         REFERENCES article_categories(category_id) ON DELETE RESTRICT,  
7     title VARCHAR(255) NOT NULL,  
8     content TEXT NOT NULL,  
9     tags VARCHAR(255),  
10    view_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,  
11    status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'published',  
12    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
13    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
14    CHECK (updated_at >= created_at),  
15    CHECK (status IN ('draft', 'published', 'archived')),  
16    CHECK (view_count >= 0)  
17 );
```

5.5.3 Bảng lab_reviews – Đánh giá Film Lab

```
1 CREATE TABLE lab_reviews (  
2     review_id UUID NOT NULL PRIMARY KEY,  
3     user_id UUID NOT NULL  
4         REFERENCES users(user_id) ON DELETE RESTRICT,  
5     lab_id UUID NOT NULL  
6         REFERENCES film_labs(lab_id) ON DELETE RESTRICT,  
7     rating INTEGER NOT NULL,  
8     comment TEXT,  
9     created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
10    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
11    CHECK (updated_at >= created_at),  
12    CHECK (rating BETWEEN 1 AND 5)  
13 );
```

5.5.4 Bảng community_events – Sự kiện cộng đồng

```
1 CREATE TABLE community_events (  
2     event_id UUID NOT NULL PRIMARY KEY,  
3     host_id UUID NOT NULL  
4         REFERENCES users(user_id) ON DELETE RESTRICT,  
5     title VARCHAR(255) NOT NULL,  
6     description TEXT,  
7     location VARCHAR(255) NOT NULL,  
8     event_date TIMESTAMPTZ NOT NULL,  
9     max_participants INTEGER,
```

```
10     created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ,
11     updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ,
12     CHECK (updated_at >= created_at),
13     CHECK (max_participants > 0)
14 );
```

5.5.5 Bảng user_interactions – Nhật ký hành vi

```
1 CREATE TABLE user_interactions (
2     interaction_id UUID NOT NULL PRIMARY KEY,
3     user_id UUID NOT NULL
4     REFERENCES users(user_id) ON DELETE RESTRICT,
5     target_type VARCHAR(50) NOT NULL,
6     target_id UUID NOT NULL,
7     interaction_type VARCHAR(20) NOT NULL,
8     created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
9     updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
10    CHECK (updated_at >= created_at),
11    CHECK (target_type IN ('article', 'film_lab', 'film_stock')),
12    CHECK (interaction_type IN ('view', 'like', 'search', 'bookmark', 'share'))
13 );
```

5.5.6 Bảng ai_chat_log – Nhật ký hội thoại AI

```
1 CREATE TABLE ai_chat_log (
2     chat_id UUID NOT NULL PRIMARY KEY,
3     user_id UUID
4     REFERENCES users(user_id) ON DELETE SET NULL,
5     user_query TEXT NOT NULL,
6     bot_response TEXT NOT NULL,
7     context_retrieved TEXT,
8     created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
9     updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
10    CHECK (updated_at >= created_at)
11 );
```

5.6 Chỉ mục theo luồng truy vấn

Các chỉ mục bổ sung sau phục vụ đường truy vấn hiện có; không tạo lại index cho PK/UNIQUE hoặc cột đã là tiền tố phù hợp của một index khác. Hiệu quả phải được kiểm chứng trên dữ liệu đại diện, không coi có index là đã đo được hiệu năng.

```

1 CREATE INDEX idx_orders_customer ON orders(customer_id);
2 CREATE INDEX idx_orders_lab_tracking ON orders(lab_id, status, created_at DESC);
3 CREATE INDEX idx_order_items_order ON order_items(order_id);
4 CREATE INDEX idx_film_rolls_order ON film_rolls(order_id);
5 CREATE INDEX idx_film_rolls_tracking ON film_rolls(status, updated_at DESC);
6 CREATE INDEX idx_stage_logs_roll ON stage_logs(film_roll_id, created_at DESC);
7 CREATE INDEX idx_order_history ON order_status_history(order_id, changed_at DESC);
8 CREATE INDEX idx_pickup_order ON pickup_delivery_requests(order_id, status);
9 CREATE INDEX idx_scan_roll ON scan_files(film_roll_id);
10 CREATE INDEX idx_albums_owner ON albums(user_id);
11 CREATE INDEX idx_photo_tags_tag ON photo_tags(tag_id, scan_file_id);
12 CREATE INDEX idx_products_category ON products(product_category_id);
13 CREATE INDEX idx_listings_search ON listings(status, created_at DESC);
14 CREATE INDEX idx_listings_seller ON listings(seller_id);
15 CREATE INDEX idx_transactions_buyer ON marketplace_transactions(buyer_id);
16 CREATE INDEX idx_articles_author ON articles(author_id);
17 CREATE INDEX idx_articles_category ON articles(category_id);
18 CREATE INDEX idx_articles_published ON articles(status, created_at DESC);
19 CREATE INDEX idx_articles_text ON articles USING GIN
20     (to_tsvector('simple', title || ' ' || content));
21 CREATE INDEX idx_lab_reviews_lab ON lab_reviews(lab_id, created_at DESC);
22 CREATE INDEX idx_events_date ON community_events(event_date);
23 CREATE INDEX idx_interactions_target ON user_interactions(target_type, target_id);
24 CREATE INDEX idx_interactions_user ON user_interactions(user_id, interaction_type);
25 CREATE INDEX idx_chat_user ON ai_chat_log(user_id, created_at DESC);

```

Tìm kiếm toàn văn cần dùng cùng biểu thức và cấu hình simple với index; cấu hình này chưa bao gồm xử lý ngôn ngữ tiếng Việt chuyên biệt. Chỉ mục không gian cho tìm Lab cần mô hình tọa độ của P2. Phân vùng log và vector search chỉ là hướng mở rộng, chưa có DDL trong bản hiện tại.

5.7 Truy vấn tổng tiền từ nguồn đã chốt

```

1 SELECT o.order_id, COALESCE(i.subtotal, 0) AS subtotal,
2         COALESCE(i.subtotal, 0) + o.delivery_fee
3         - o.discount_amount AS total_amount
4 FROM orders AS o
5 LEFT JOIN (
6     SELECT order_id, SUM(quantity * unit_price) AS subtotal
7     FROM order_items GROUP BY order_id
8 ) AS i ON i.order_id = o.order_id;

```

Tổng hợp hạng mục trước khi nối với cuộn phim hoặc thành phần gói để không nhân bản giá. Kết quả tổng phải được kiểm tra không âm và nằm trong miền tiền tệ

khi chốt đơn; CHECK trong orders không thể kiểm tra SUM từ bảng khác. Không INSERT subtotal/total amount vào bảng orders.

5.8 Giao dịch, audit và bảo toàn lịch sử

Các ràng buộc ở Mục 4.7 cần thủ tục ghi dữ liệu hoặc trigger; DDL phía trên mới thực thi PK/FK, UNIQUE và CHECK nội bộ. Mọi thao tác sửa hạng mục/phí/giảm giá phải khóa cùng bản ghi orders; xác nhận đơn kiểm tra dữ liệu và chuyển trạng thái trong cùng transaction. Sửa thành phần gói và đặt gói phải phối hợp khóa service_packages để không đổi nội dung sau khi đã được đặt. Chuyển trạng thái đơn phải ghi order status history cùng giao dịch; CHECK miền status không kiểm soát được thứ tự chuyển trạng thái.

Trigger hoặc thủ tục ghi phải cập nhật updated_at, bảo vệ dữ liệu giá đã chốt và cấm sửa/xóa lịch sử đã ghi. Log chỉ bổ sung: khi tạo, hai mốc audit bằng nhau; sửa lỗi bằng bản ghi nghiệp vụ mới thay vì ghi đè. RESTRICT ở FK không tự ngăn DELETE trực tiếp một đơn không có bảng con; cần giới hạn quyền ghi/xóa và chính sách giữ dữ liệu. User/Lab đã phát sinh nghiệp vụ dùng trạng thái hoặc soft-delete. SET NULL của AI Chat không cho phép bỏ qua các RESTRICT khác đang tham chiếu cùng người dùng.

Chưa có triển khai đầy đủ trigger, RLS, dữ liệu mẫu hoặc kiểm thử hiệu năng PostgreSQL. Phần SQL này phục vụ đối chiếu nhất quán 36 bảng hiện có, không phải tuyên bố hoàn thành tất cả phạm vi P1–P5.

Chương 6

TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU

Mỗi bảng có một định nghĩa chính trong từng chương: Chương 4 mô tả quan hệ, khóa và quy tắc; Chương 5 trình bày DDL và cơ chế thực thi; Chương 6 giải thích từng thuộc tính. Việc bảng xuất hiện ở ba mức này không tạo ba bảng trong CSDL. P2 dùng lại Core của P1, P3 không định nghĩa lại orders hoặc order_items; lab_reviews chỉ đặt ở P5 và phối hợp nghiệp vụ với P2. Các phần mở rộng còn thiếu ở Chương 2–3 không được coi là đã triển khai.

6.1 Cách đọc từ điển dữ liệu

Mọi bảng bên dưới có created_at và updated_at kiểu TIMESTAMPTZ, NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP; updated at không trước created at. Định danh nghiệp vụ và FK dùng UUID, do bên ghi dữ liệu cung cấp. Các FK mặc định ON DELETE RESTRICT; ai_chat_log.user_id cho phép NULL cho khách vắng lai và dùng ON DELETE SET NULL. Không xóa cứng đơn, cuộn phim đã xử lý, file scan, giao dịch và lịch sử đã phát sinh. Audit không thay thế các thời điểm nghiệp vụ assigned_at, changed_at, requested_at hoặc added_at.

Mỗi bảng xuất hiện đúng một lần ở chương này. Các dòng ghi FK nêu rõ bảng/cột được tham chiếu. UNIQUE ghép và CHECK toàn bảng được dẫn chiếu tới mục logic của chính bảng đó; không sao chép thêm một định nghĩa ở phân hệ sử dụng. Subtotal và total amount là kết quả tính, không phải cột orders.

6.2 P1 – Core Domain dùng chung

6.2.1 Bảng users – Tài khoản người dùng

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
user_id	UUID	NOT NULL; PK	Mã định danh duy nhất của người dùng.
email	VARCHAR(255)	NOT NULL; UNIQUE	Email đăng nhập, được chuẩn hóa về chữ thường.
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Giá trị băm của mật khẩu; không lưu mật khẩu gốc.
full_name	VARCHAR(150)	NOT NULL	Họ và tên hiển thị của người dùng.
phone	VARCHAR(20)	NULL	Số điện thoại liên hệ.
status	VARCHAR(20)	NOT NULL; DEFAULT 'active'	Trạng thái active, inactive hoặc suspended.
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo tài khoản.
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật gần nhất.
deleted_at	TIMESTAMPTZ	NULL	Thời điểm soft-delete tài khoản.

CHECK và khóa ghép: xem Mục [4.2.1](#).

6.2.2 Bảng roles – Vai trò hệ thống

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
role_id	UUID	NOT NULL; PK	Mã định danh vai trò.
role_code	VARCHAR(50)	NOT NULL; UNIQUE	Mã ổn định dùng khi kiểm tra quyền.
role_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên hiển thị của vai trò.
description	TEXT	NULL	Mô tả phạm vi trách nhiệm của vai trò.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_ TIMESTAMP	Thời điểm tạo vai trò.
<code>updated_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_ TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật gần nhất; trigger/thủ tục ghi phải cập nhật giá trị này.

CHECK và khóa ghép: xem Mục [4.2.2](#).

6.2.3 Bảng permissions – Quyền thao tác

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
<code>permission_id</code>	UUID	NOT NULL; PK	Mã định danh quyền.
<code>permission_code</code>	VARCHAR(100)	NOT NULL; UNIQUE	Mã quyền, ví dụ quản lý đơn hoặc duyệt Film Lab.
<code>permission_name</code>	VARCHAR(150)	NOT NULL	Tên hiển thị của quyền.
<code>description</code>	TEXT	NULL	Mô tả tài nguyên và hành động được phép.
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_ TIMESTAMP	Thời điểm tạo quyền.
<code>updated_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_ TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật gần nhất; trigger/thủ tục ghi phải cập nhật giá trị này.

CHECK và khóa ghép: xem Mục [4.2.3](#).

6.2.4 Bảng user_roles – Gán vai trò cho người dùng

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
<code>user_id</code>	UUID	NOT NULL; PK ghép; FK <code>users.user_id</code>	Tham chiếu <code>users.user_id</code> .
<code>role_id</code>	UUID	NOT NULL; PK ghép; FK <code>roles.role_id</code>	Tham chiếu <code>roles.role_id</code> .

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
<code>assigned_at</code>	<code>TIMESTAMPTZ</code>	<code>NOT NULL;</code> <code>DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP</code>	Thời điểm vai trò được gán.
<code>assigned_by</code>	<code>UUID</code>	<code>NULL; FK</code> <code>users.user_id</code>	Người quản trị thực hiện việc gán vai trò.
<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMPTZ</code>	<code>NOT NULL;</code> <code>DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP</code>	Thời điểm tạo bản ghi.
<code>updated_at</code>	<code>TIMESTAMPTZ</code>	<code>NOT NULL;</code> <code>DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP</code>	Thời điểm cập nhật gần nhất; trigger/thủ tục ghi phải cập nhật giá trị này.

CHECK và khóa ghép: xem Mục [4.2.4](#).

6.2.5 Bảng `role_permissions` – Gán quyền cho vai trò

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
<code>role_id</code>	<code>UUID</code>	<code>NOT NULL; PK ghép;</code> <code>FK roles.role_id</code>	Tham chiếu <code>roles.role_id</code> .
<code>permission_id</code>	<code>UUID</code>	<code>NOT NULL; PK ghép;</code> <code>FK</code> <code>permissions.permission_id</code>	Tham chiếu <code>permissions.permission_id</code> .
<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMPTZ</code>	<code>NOT NULL;</code> <code>DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP</code>	Thời điểm tạo bản ghi.
<code>updated_at</code>	<code>TIMESTAMPTZ</code>	<code>NOT NULL;</code> <code>DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP</code>	Thời điểm cập nhật gần nhất; trigger/thủ tục ghi phải cập nhật giá trị này.

CHECK và khóa ghép: xem Mục [4.2.5](#).

6.2.6 Bảng `film_labs` – Film Lab tham gia nền tảng

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
lab_id	UUID	NOT NULL; PK	Mã định danh Film Lab.
owner_id	UUID	NOT NULL; FK users.user_id	Người dùng sở hữu và quản lý Film Lab.
lab_name	VARCHAR(150)	NOT NULL	Tên Film Lab.
email	VARCHAR(255)	NOT NULL; UNIQUE	Email liên hệ của Film Lab.
phone	VARCHAR(20)	NOT NULL	Số điện thoại liên hệ.
address	TEXT	NOT NULL	Địa chỉ hoạt động của Film Lab.
status	VARCHAR(20)	NOT NULL; DEFAULT 'pending'	Trạng thái pending, approved, suspended hoặc closed.
approved_at	TIMESTAMPTZ	NULL	Thời điểm quản trị viên phê duyệt Film Lab.
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm đăng ký Film Lab.
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật gần nhất.
deleted_at	TIMESTAMPTZ	NULL	Thời điểm ngừng hiển thị theo cơ chế soft-delete.

CHECK và khóa ghép: xem Mục [4.2.6](#).

6.2.7 Bảng lab_services – Dịch vụ do Film Lab cung cấp

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
service_id	UUID	NOT NULL; PK	Mã định danh dịch vụ.
lab_id	UUID	NOT NULL; FK film_labs.lab_id	Film Lab cung cấp dịch vụ.
service_code	VARCHAR(50)	NOT NULL	Mã dịch vụ trong phạm vi một Film Lab.
service_name	VARCHAR(150)	NOT NULL	Tên dịch vụ tráng, scan hoặc in ảnh.
description	TEXT	NULL	Mô tả chi tiết dịch vụ và điều kiện áp dụng.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
<code>base_price</code>	NUMERIC(12,2)	NOT NULL	Giá cơ sở của dịch vụ.
<code>turnaround_hours</code>	INTEGER	NOT NULL	Thời gian xử lý dự kiến theo giờ.
<code>is_active</code>	BOOLEAN	NOT NULL; DEFAULT TRUE	Dịch vụ có đang nhận đơn hay không.
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo dịch vụ.
<code>updated_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật dịch vụ.

CHECK và khóa ghép: xem Mục [4.2.7](#).

6.2.8 Bảng `service_packages` – Gói dịch vụ

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
<code>package_id</code>	UUID	NOT NULL; PK	Mã định danh gói dịch vụ.
<code>lab_id</code>	UUID	NOT NULL; FK <code>film_labs.lab_id</code>	Film Lab phát hành gói dịch vụ.
<code>package_code</code>	VARCHAR(50)	NOT NULL	Mã gói trong phạm vi một Film Lab.
<code>package_name</code>	VARCHAR(150)	NOT NULL	Tên hiển thị của gói dịch vụ.
<code>description</code>	TEXT	NULL	Nội dung và điều kiện của gói.
<code>package_price</code>	NUMERIC(12,2)	NOT NULL	Giá bán của toàn bộ gói.
<code>is_active</code>	BOOLEAN	NOT NULL; DEFAULT TRUE	Gói có đang được cung cấp hay không.
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo gói.
<code>updated_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật gói.

CHECK và khóa ghép: xem Mục [4.2.8](#).

6.2.9 Bảng package_services – Thành phần của gói dịch vụ

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
package_id	UUID	NOT NULL; PK ghép; FK service_ packages.package_id	Gói dịch vụ được cấu thành.
service_id	UUID	NOT NULL; PK ghép; FK lab_ services.service_id	Dịch vụ thuộc gói; phải cùng Film Lab với gói.
quantity	INTEGER	NOT NULL	Số lượt dịch vụ có trong gói.
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_ TIMESTAMP	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_ TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật gần nhất; trigger/thủ tục ghi phải cập nhật giá trị này.

CHECK và khóa ghép: xem Mục [4.2.9](#).

6.2.10 Bảng orders – Đơn sử dụng dịch vụ Film Lab

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
order_id	UUID	NOT NULL; PK	Mã định danh đơn hàng.
customer_id	UUID	NOT NULL; FK users.user_id	Người dùng đặt dịch vụ.
lab_id	UUID	NOT NULL; FK film_ labs.lab_id	Film Lab tiếp nhận và xử lý đơn.
order_code	VARCHAR(30)	NOT NULL; UNIQUE	Mã nghiệp vụ dùng để tra cứu đơn.
status	VARCHAR(30)	NOT NULL; DEFAULT 'pending'	Trạng thái hiện tại theo state machine của đơn.
fulfillment_ method	VARCHAR(20)	NOT NULL	Hình thức dropoff hoặc pickup.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
<code>delivery_fee</code>	NUMERIC(12,2)	NOT NULL; DEFAULT 0	Phí lấy hoặc giao cuộn phim.
<code>discount_amount</code>	NUMERIC(12,2)	NOT NULL; DEFAULT 0	Số tiền được giảm.
<code>currency_code</code>	CHAR(3)	NOT NULL; DEFAULT 'VND'	Mã tiền tệ theo chuẩn ba ký tự.
<code>special_instructions</code>	TEXT	NULL	Yêu cầu bổ sung của khách hàng.
<code>placed_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Thời điểm khách xác nhận đặt dịch vụ.
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo bản ghi đơn.
<code>updated_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật đơn gần nhất.

CHECK và khóa ghép: xem Mục [4.2.10](#).

6.2.11 Bảng `order_items` – Hạng mục dịch vụ trong đơn

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
<code>order_item_id</code>	UUID	NOT NULL; PK	Mã định danh hạng mục đơn.
<code>order_id</code>	UUID	NOT NULL; FK <code>orders.order_id</code>	Đơn hàng chứa hạng mục.
<code>service_id</code>	UUID	NULL; FK <code>lab_services.service_id</code>	Dịch vụ lẻ; đúng một trong <code>service_id</code> và <code>package_id</code> có giá trị, cùng Lab nhận đơn.
<code>package_id</code>	UUID	NULL; FK <code>packages.package_id</code>	Gói dịch vụ áp dụng nếu khách đặt theo gói.
<code>quantity</code>	INTEGER	NOT NULL	Số lượt dịch vụ lẻ hoặc số gói mua.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
<code>unit_price</code>	NUMERIC(12,2)	NOT NULL	Giá chốt tại thời điểm đặt, không đổi theo giá danh mục.
<code>service_options</code>	JSONB	NULL	Tùy chọn tráng, chất lượng scan, in ảnh hoặc yêu cầu khác.
<code>item_note</code>	TEXT	NULL	Ghi chú riêng cho hạng mục.
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm thêm hạng mục vào đơn.
<code>updated_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật hạng mục gần nhất.

CHECK và khóa ghép: xem Mục [4.2.11](#).

6.3 P3 – Cuộn phim và xử lý

6.3.1 Bảng `film_rolls` – Cuộn phim

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
<code>film_roll_id</code>	UUID	NOT NULL; PK	Định danh cuộn phim.
<code>order_id</code>	UUID	NOT NULL; FK <code>orders.order_id</code>	Đơn dịch vụ chứa cuộn phim; chưa có FK tới hạng mục.
<code>roll_code</code>	VARCHAR(50)	NOT NULL	Mã nhận diện cuộn phim; chưa chốt UNIQUE.
<code>film_type</code>	VARCHAR(50)	NOT NULL	Loại phim được tiếp nhận.
<code>frame_count</code>	INTEGER	NULL	Số khung hình nếu biết, không âm.
<code>received_at</code>	TIMESTAMPTZ	NULL	Thời điểm tiếp nhận.
<code>scan_completed_at</code>	TIMESTAMPTZ	NULL	Thời điểm hoàn tất scan.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
status	VARCHAR(30)	NOT NULL	Trạng thái cuộn phim; miễn chi tiết còn chờ chốt.
note	TEXT	NULL	Ghi chú cuộn phim.
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_ TIMESTAMP	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_ TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật gần nhất; trigger/thủ tục ghi phải cập nhật giá trị này.

CHECK và khóa ghép: xem Mục [4.3.1](#).

6.3.2 Bảng processing_stages – Danh mục công đoạn

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
processing_ stage_id	UUID	NOT NULL; PK	Định danh công đoạn.
stage_code	VARCHAR(50)	NOT NULL; UNIQUE	Mã công đoạn duy nhất.
stage_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên công đoạn.
stage_order	INTEGER	NOT NULL	Thứ tự công đoạn, lớn hơn 0.
description	TEXT	NULL	Mô tả công đoạn.
is_active	BOOLEAN	NOT NULL; DEFAULT TRUE	Cho phép sử dụng công đoạn cho lần xử lý mới.
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_ TIMESTAMP	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_ TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật gần nhất; trigger/thủ tục ghi phải cập nhật giá trị này.

CHECK và khóa ghép: xem Mục [4.3.2](#).

6.3.3 Bảng stage_logs – Lần thực hiện công đoạn

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
<code>stage_log_id</code>	UUID	NOT NULL; PK	Định danh lần thực hiện.
<code>film_roll_id</code>	UUID	NOT NULL; FK <code>film_rolls.film_roll_id</code>	Cuộn phim được xử lý.
<code>processing_stage_id</code>	UUID	NOT NULL; FK <code>processing_stages.processing_stage_id</code>	Công đoạn được thực hiện.
<code>status</code>	VARCHAR(30)	NOT NULL	Trạng thái lần xử lý; miễn chi tiết còn chờ chốt.
<code>started_at</code>	TIMESTAMPTZ	NULL	Thời điểm bắt đầu.
<code>completed_at</code>	TIMESTAMPTZ	NULL	Thời điểm kết thúc, không trước bắt đầu nếu biết cả hai.
<code>operator_id</code>	UUID	NULL; FK <code>users.user_id</code>	Người thực hiện nếu được ghi nhận.
<code>note</code>	TEXT	NULL	Ghi chú xử lý; lần xử lý lại tạo log mới.
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo bản ghi.
<code>updated_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật gần nhất; trigger/thủ tục ghi phải cập nhật giá trị này.

CHECK và khóa ghép: xem Mục [4.3.3](#).

6.3.4 Bảng `order_status_history` – Lịch sử trạng thái đơn

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
<code>order_status_history_id</code>	UUID	NOT NULL; PK	Định danh bản ghi lịch sử.
<code>order_id</code>	UUID	NOT NULL; FK <code>orders.order_id</code>	Đơn thay đổi trạng thái.
<code>old_status</code>	VARCHAR(30)	NULL	Trạng thái trước đó, NULL khi khởi tạo.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
<code>new_status</code>	VARCHAR(30)	NOT NULL	Trạng thái mới theo miền của đơn.
<code>changed_by</code>	UUID	NULL; FK <code>users.user_id</code>	Người thực hiện nếu được ghi nhận.
<code>changed_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_ TIMESTAMP	Thời điểm nghiệp vụ thay đổi trạng thái.
<code>note</code>	TEXT	NULL	Lý do hoặc ghi chú thay đổi.
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_ TIMESTAMP	Thời điểm tạo bản ghi.
<code>updated_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_ TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật gần nhất; trigger/thủ tục ghi phải cập nhật giá trị này.

CHECK và khóa ghép: xem Mục [4.3.4](#).

6.3.5 Bảng `pickup_delivery_requests` – Yêu cầu nhận/giao phim

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
<code>request_id</code>	UUID	NOT NULL; PK	Định danh yêu cầu.
<code>order_id</code>	UUID	NOT NULL; FK <code>orders.order_id</code>	Đơn cần nhận/giao phim.
<code>request_type</code>	VARCHAR(20)	NOT NULL	pickup hoặc delivery.
<code>status</code>	VARCHAR(30)	NOT NULL	Trạng thái giao nhận; miền chỉ tiết còn chờ chốt.
<code>pickup_address</code>	TEXT	NULL	Bắt buộc khi request type là pickup.
<code>delivery_address</code>	TEXT	NULL	Bắt buộc khi request type là delivery.
<code>requested_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_ TIMESTAMP	Thời điểm yêu cầu.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
<code>completed_at</code>	TIMESTAMPTZ	NULL	Thời điểm hoàn thành, không trước <code>requested_at</code> .
<code>note</code>	TEXT	NULL	Ghi chú giao nhận.
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo bản ghi.
<code>updated_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật gần nhất; trigger/thủ tục ghi phải cập nhật giá trị này.

CHECK và khóa ghép: xem Mục [4.3.5](#).

6.4 P4 – Kho ảnh số và chợ thiết bị

6.4.1 Bảng `scan_files` – File ảnh được số hóa

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
<code>scan_file_id</code>	UUID	NOT NULL; PK	Mã định danh file scan.
<code>film_roll_id</code>	UUID	NOT NULL; FK <code>film_rolls.film_roll_id</code>	Tham chiếu cuộn phim từ module P3.
<code>storage_url</code>	TEXT	NOT NULL	URI hoặc đường dẫn file ảnh trên object storage.
<code>file_name</code>	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên file ảnh.
<code>file_format</code>	VARCHAR(20)	NOT NULL	Định dạng file như JPEG, PNG hoặc TIFF.
<code>file_size</code>	BIGINT	NOT NULL	Kích thước file theo byte.
<code>status</code>	VARCHAR(20)	NOT NULL	Trạng thái xử lý hoặc khả dụng của file scan.
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo bản ghi.
<code>updated_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật gần nhất.

CHECK và khóa ghép: xem Mục [4.4.1](#).

6.4.2 Bảng albums – Album ảnh của người dùng

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
album_id	UUID	NOT NULL; PK	Mã định danh album.
user_id	UUID	NOT NULL; FK users.user_id	Người dùng sở hữu album.
album_name	VARCHAR(150)	NOT NULL	Tên album.
description	TEXT	NULL	Mô tả album.
visibility	VARCHAR(20)	NOT NULL	Phạm vi hiển thị của album.
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo album.
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật album.

CHECK và khóa ghép: xem Mục [4.4.2](#).

6.4.3 Bảng album_photos – Ảnh thuộc album

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
album_id	UUID	NOT NULL; PK ghép; FK albums.album_id	Album chứa ảnh.
scan_file_id	UUID	NOT NULL; PK ghép; FK scan_files.scan_file_id	File scan được thêm vào album.
display_order	INTEGER	NOT NULL	Thứ tự hiển thị ảnh trong album.
added_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm thêm ảnh vào album.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMPTZ</code>	<code>NOT NULL;</code> <code>DEFAULT CURRENT_</code> <code>TIMESTAMP</code>	Thời điểm tạo bản ghi.
<code>updated_at</code>	<code>TIMESTAMPTZ</code>	<code>NOT NULL;</code> <code>DEFAULT CURRENT_</code> <code>TIMESTAMP</code>	Thời điểm cập nhật gần nhất; trigger/thủ tục ghi phải cập nhật giá trị này.

CHECK và khóa ghép: xem Mục [4.4.3](#).

6.4.4 Bảng tags – Thẻ phân loại ảnh

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
<code>tag_id</code>	<code>UUID</code>	<code>NOT NULL; PK</code>	Mã định danh thẻ.
<code>tag_name</code>	<code>VARCHAR(100)</code>	<code>NOT NULL; UNIQUE</code>	Tên thẻ, được chuẩn hóa về chữ thường.
<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMPTZ</code>	<code>NOT NULL;</code> <code>DEFAULT CURRENT_</code> <code>TIMESTAMP</code>	Thời điểm tạo thẻ.
<code>updated_at</code>	<code>TIMESTAMPTZ</code>	<code>NOT NULL;</code> <code>DEFAULT CURRENT_</code> <code>TIMESTAMP</code>	Thời điểm cập nhật gần nhất; trigger/thủ tục ghi phải cập nhật giá trị này.

CHECK và khóa ghép: xem Mục [4.4.4](#).

6.4.5 Bảng photo_tags – Gán thẻ cho ảnh

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
<code>scan_file_id</code>	<code>UUID</code>	<code>NOT NULL; PK ghép;</code> <code>FK scan_files.scan_</code> <code>file_id</code>	File scan được gán thẻ.
<code>tag_id</code>	<code>UUID</code>	<code>NOT NULL; PK ghép;</code> <code>FK tags.tag_id</code>	Thẻ được gán vào ảnh.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_ TIMESTAMP	Thời điểm gắn thẻ.
<code>updated_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_ TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật gần nhất; trigger/thủ tục ghi phải cập nhật giá trị này.

CHECK và khóa ghép: xem Mục [4.4.5](#).

6.4.6 Bảng `film_stocks` – Loại film

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
<code>film_stock_id</code>	UUID	NOT NULL; PK	Mã định danh loại film.
<code>brand</code>	VARCHAR(100)	NOT NULL	Thương hiệu film.
<code>stock_name</code>	VARCHAR(150)	NOT NULL	Tên dòng film.
<code>iso</code>	INTEGER	NOT NULL	Độ nhạy sáng ISO.
<code>film_format</code>	VARCHAR(50)	NOT NULL	Khổ film như 35mm hoặc 120.
<code>film_type</code>	VARCHAR(50)	NOT NULL	Loại film màu, đen trắng hoặc slide.
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_ TIMESTAMP	Thời điểm tạo bản ghi.
<code>updated_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_ TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật gần nhất; trigger/thủ tục ghi phải cập nhật giá trị này.

CHECK và khóa ghép: xem Mục [4.4.6](#).

6.4.7 Bảng `camera_models` – Mẫu máy ảnh

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
<code>camera_model_id</code>	UUID	NOT NULL; PK	Mã định danh mẫu máy ảnh.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
brand	VARCHAR(100)	NOT NULL	Thương hiệu máy ảnh.
model_name	VARCHAR(150)	NOT NULL	Tên model máy ảnh.
camera_type	VARCHAR(50)	NULL	Loại máy ảnh.
film_format	VARCHAR(50)	NULL	Khổ film máy hỗ trợ.
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_ TIMESTAMP	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_ TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật gần nhất; trigger/thủ tục ghi phải cập nhật giá trị này.

CHECK và khóa ghép: xem Mục [4.4.7](#).

6.4.8 Bảng lenses – Ống kính

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
lens_id	UUID	NOT NULL; PK	Mã định danh ống kính.
brand	VARCHAR(100)	NOT NULL	Thương hiệu ống kính.
model_name	VARCHAR(150)	NOT NULL	Tên model ống kính.
focal_length	VARCHAR(100)	NULL	Tiêu cự hoặc khoảng tiêu cự.
max_aperture	VARCHAR(50)	NULL	Khẩu độ tối đa.
mount_type	VARCHAR(50)	NULL	Ngàm ống kính.
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_ TIMESTAMP	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_ TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật gần nhất; trigger/thủ tục ghi phải cập nhật giá trị này.

CHECK và khóa ghép: xem Mục [4.4.8](#).

6.4.9 Bảng photo_metadata – Metadata của ảnh scan

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
photo_metadata_id	UUID	NOT NULL; PK	Mã định danh metadata.
scan_file_id	UUID	NOT NULL; UNIQUE; FK scan_files.scan_file_id	File scan sở hữu bộ metadata; mỗi file tối đa một metadata.
film_stock_id	UUID	NULL; FK film_stocks.film_stock_id	Loại film được sử dụng.
camera_model_id	UUID	NULL; FK camera_models.camera_model_id	Mẫu máy ảnh được sử dụng.
lens_id	UUID	NULL; FK lenses.lens_id	Ống kính được sử dụng.
shooting_date	DATE	NULL	Ngày chụp ảnh nếu xác định được.
scan_resolution	VARCHAR(100)	NULL	Độ phân giải hoặc thông số scan.
location	TEXT	NULL	Địa điểm chụp ảnh.
notes	TEXT	NULL	Ghi chú bổ sung về ảnh.
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật gần nhất; trigger/thủ tục ghi phải cập nhật giá trị này.

CHECK và khóa ghép: xem Mục [4.4.9](#).

6.4.10 Bảng product_categories – Danh mục sản phẩm

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
product_category_id	UUID	NOT NULL; PK	Mã định danh danh mục.
category_name	VARCHAR(150)	NOT NULL	Tên danh mục sản phẩm.
description	TEXT	NULL	Mô tả danh mục.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMPTZ</code>	<code>NOT NULL;</code> <code>DEFAULT CURRENT_</code> <code>TIMESTAMP</code>	Thời điểm tạo bản ghi.
<code>updated_at</code>	<code>TIMESTAMPTZ</code>	<code>NOT NULL;</code> <code>DEFAULT CURRENT_</code> <code>TIMESTAMP</code>	Thời điểm cập nhật gần nhất; trigger/thủ tục ghi phải cập nhật giá trị này.

CHECK và khóa ghép: xem Mục [4.4.10](#).

6.4.11 Bảng `products` – Sản phẩm giao dịch

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
<code>product_id</code>	<code>UUID</code>	<code>NOT NULL; PK</code>	Mã định danh sản phẩm.
<code>product_</code> <code>category_id</code>	<code>UUID</code>	<code>NOT NULL; FK</code> <code>product_</code> <code>categories.product_</code> <code>category_id</code>	Danh mục chứa sản phẩm.
<code>product_name</code>	<code>VARCHAR(150)</code>	<code>NOT NULL</code>	Tên sản phẩm.
<code>brand</code>	<code>VARCHAR(100)</code>	<code>NULL</code>	Thương hiệu sản phẩm.
<code>model_name</code>	<code>VARCHAR(150)</code>	<code>NULL</code>	Tên model sản phẩm.
<code>condition</code>	<code>VARCHAR(50)</code>	<code>NOT NULL</code>	Tình trạng sản phẩm.
<code>description</code>	<code>TEXT</code>	<code>NULL</code>	Mô tả chi tiết sản phẩm.
<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMPTZ</code>	<code>NOT NULL;</code> <code>DEFAULT CURRENT_</code> <code>TIMESTAMP</code>	Thời điểm tạo bản ghi.
<code>updated_at</code>	<code>TIMESTAMPTZ</code>	<code>NOT NULL;</code> <code>DEFAULT CURRENT_</code> <code>TIMESTAMP</code>	Thời điểm cập nhật gần nhất; trigger/thủ tục ghi phải cập nhật giá trị này.

CHECK và khóa ghép: xem Mục [4.4.11](#).

6.4.12 Bảng `listings` – Tin đăng Marketplace

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
<code>listing_id</code>	UUID	NOT NULL; PK	Mã định danh tin đăng.
<code>product_id</code>	UUID	NOT NULL; FK <code>products.product_id</code>	Sản phẩm được đăng bán.
<code>seller_id</code>	UUID	NOT NULL; FK <code>users.user_id</code>	Người dùng đăng bán sản phẩm.
<code>title</code>	VARCHAR(200)	NOT NULL	Tiêu đề tin đăng.
<code>price</code>	NUMERIC(12,2)	NOT NULL	Giá bán được niêm yết.
<code>status</code>	VARCHAR(20)	NOT NULL	Trạng thái của tin đăng.
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_ TIMESTAMP	Thời điểm tạo tin đăng.
<code>updated_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_ TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật tin đăng.

CHECK và khóa ghép: xem Mục [4.4.12](#).

6.4.13 Bảng `marketplace_transactions` – Giao dịch Marketplace

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
<code>marketplace_transaction_id</code>	UUID	NOT NULL; PK	Mã định danh giao dịch.
<code>listing_id</code>	UUID	NOT NULL; UNIQUE; FK <code>listings.listing_id</code>	Tin đăng phát sinh giao dịch; mỗi listing tối đa một giao dịch.
<code>buyer_id</code>	UUID	NOT NULL; FK <code>users.user_id</code>	Người mua sản phẩm.
<code>agreed_price</code>	NUMERIC(12,2)	NOT NULL	Giá được hai bên chốt tại thời điểm giao dịch.
<code>status</code>	VARCHAR(20)	NOT NULL	Trạng thái của giao dịch.
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_ TIMESTAMP	Thời điểm tạo giao dịch.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_ TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật giao dịch.

CHECK và khóa ghép: xem Mục [4.4.13](#).

6.4.14 Bảng seller_reviews – Đánh giá người bán

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
seller_review_id	UUID	NOT NULL; PK	Mã định danh đánh giá.
marketplace_ transaction_id	UUID	NOT NULL; UNIQUE; FK marketplace_ transactions.marketplace_ transaction_id	Giao dịch được đánh giá.
reviewer_id	UUID	NOT NULL; FK users.user_id	Người dùng viết đánh giá.
seller_id	UUID	NOT NULL; FK users.user_id	Người bán được đánh giá.
rating	INTEGER	NOT NULL	Điểm đánh giá người bán.
comment	TEXT	NULL	Nội dung nhận xét.
created_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_ TIMESTAMP	Thời điểm tạo đánh giá.
updated_at	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_ TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật gần nhất; trigger/thủ tục ghi phải cập nhật giá trị này.

CHECK và khóa ghép: xem Mục [4.4.14](#).

6.5 P5 – Tri thức, AI và đánh giá Lab

6.5.1 Bảng article_categories – Danh mục bài viết

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
<code>category_id</code>	UUID	NOT NULL; PK	Định danh danh mục.
<code>category_name</code>	VARCHAR(100)	NOT NULL; UNIQUE	Tên danh mục duy nhất.
<code>description</code>	TEXT	NULL	Mô tả phạm vi chủ đề.
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_ TIMESTAMP	Thời điểm tạo bản ghi.
<code>updated_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_ TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật gần nhất; trigger/thủ tục ghi phải cập nhật giá trị này.

CHECK và khóa ghép: xem Mục [4.5.1](#).

6.5.2 Bảng `articles` – Bài viết và hướng dẫn

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
<code>article_id</code>	UUID	NOT NULL; PK	Định danh bài viết.
<code>author_id</code>	UUID	NOT NULL; FK <code>users.user_id</code>	Tác giả, dùng chung users.
<code>category_id</code>	UUID	NOT NULL; FK <code>article_ categories.category_ id</code>	Danh mục bắt buộc theo bản vật lý đã chọn.
<code>title</code>	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tiêu đề bài viết.
<code>content</code>	TEXT	NOT NULL	Nội dung bài viết/hướng dẫn.
<code>tags</code>	VARCHAR(255)	NULL	Chuỗi từ khóa kế thừa; chưa phải quan hệ thể đã chuẩn hóa.
<code>view_count</code>	INTEGER	NOT NULL; DEFAULT 0	Bộ đếm lượt xem kế thừa, không âm; cơ chế đồng bộ còn cần P5 chốt.
<code>status</code>	VARCHAR(20)	NOT NULL; DEFAULT 'published'	draft, published hoặc archived.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_ TIMESTAMP	Thời điểm tạo bản ghi.
<code>updated_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_ TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật gần nhất; trigger/thủ tục ghi phải cập nhật giá trị này.

CHECK và khóa ghép: xem Mục [4.5.2](#).

6.5.3 Bảng `lab_reviews` – Đánh giá Film Lab

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
<code>review_id</code>	UUID	NOT NULL; PK	Định danh đánh giá; P2 phụ trách yêu cầu nghiệp vụ, P5 trình bày bảng dùng chung.
<code>user_id</code>	UUID	NOT NULL; FK <code>users.user_id</code>	Người đánh giá.
<code>lab_id</code>	UUID	NOT NULL; FK <code>film_ labs.lab_id</code>	Film Lab được đánh giá; chưa có FK kiểm chứng đơn.
<code>rating</code>	INTEGER	NOT NULL	Điểm từ 1 đến 5.
<code>comment</code>	TEXT	NULL	Nhận xét đánh giá, không thay thế bình luận cộng đồng.
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_ TIMESTAMP	Thời điểm tạo bản ghi.
<code>updated_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_ TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật gần nhất; trigger/thủ tục ghi phải cập nhật giá trị này.

CHECK và khóa ghép: xem Mục [4.5.3](#).

6.5.4 Bảng `community_events` – Sự kiện cộng đồng

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
<code>event_id</code>	UUID	NOT NULL; PK	Định danh sự kiện.
<code>host_id</code>	UUID	NOT NULL; FK <code>users.user_id</code>	Người tổ chức.
<code>title</code>	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên sự kiện.
<code>description</code>	TEXT	NULL	Mô tả sự kiện.
<code>location</code>	VARCHAR(255)	NOT NULL	Địa điểm tổ chức.
<code>event_date</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Thời gian bắt đầu.
<code>max_participants</code>	INTEGER	NULL	Sức chứa lớn hơn 0; NULL khi không đặt giới hạn. Chưa có bảng đăng ký.
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_ TIMESTAMP	Thời điểm tạo bản ghi.
<code>updated_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_ TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật gần nhất; trigger/thủ tục ghi phải cập nhật giá trị này.

CHECK và khóa ghép: xem Mục [4.5.4](#).

6.5.5 Bảng `user_interactions` – Nhật ký hành vi

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
<code>interaction_id</code>	UUID	NOT NULL; PK	Định danh sự kiện tương tác.
<code>user_id</code>	UUID	NOT NULL; FK <code>users.user_id</code>	Người thực hiện.
<code>target_type</code>	VARCHAR(50)	NOT NULL	article, film_lab hoặc film_stock.
<code>target_id</code>	UUID	NOT NULL	Đối tượng cụ thể; không phải FK đa bảng tự động.
<code>interaction_type</code>	VARCHAR(20)	NOT NULL	view, like, search, bookmark hoặc share; search ở đây là tương tác có đối tượng cụ thể.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_ TIMESTAMP	Thời điểm tạo bản ghi.
<code>updated_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_ TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật gần nhất; trigger/thủ tục ghi phải cập nhật giá trị này.

CHECK và khóa ghép: xem Mục 4.5.5.

6.5.6 Bảng `ai_chat_log` – Nhật ký hội thoại AI

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc / mặc định	Ý nghĩa
<code>chat_id</code>	UUID	NOT NULL; PK	Định danh lượt hỏi đáp.
<code>user_id</code>	UUID	NULL; FK <code>users.user_id</code>	Người hỏi; NULL với khách vắng lai.
<code>user_query</code>	TEXT	NOT NULL	Câu hỏi người dùng.
<code>bot_response</code>	TEXT	NOT NULL	Phản hồi AI.
<code>context_retrieved</code>	TEXT	NULL	Ngữ cảnh truy xuất; chưa thay thế mô hình nguồn tri thức/chunk.
<code>created_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_ TIMESTAMP	Thời điểm tạo bản ghi.
<code>updated_at</code>	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_ TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật gần nhất; trigger/thủ tục ghi phải cập nhật giá trị này.

CHECK và khóa ghép: xem Mục 4.5.6.

6.6 Phạm vi từ điển và điểm chưa chốt

Từ điển gồm 36 bảng: 11 Core, 5 P3, 14 P4 và 6 P5. Không có bản sao `orders/order_items` ở P3 hoặc bản sao `lab_reviews` ở P2. Các phần mở rộng còn thiếu theo Chương 2–3 chưa có từ điển vì chưa có định nghĩa bảng. CHECK, UNIQUE và

NULL đã thống nhất với Chương 4–5; các ràng buộc liên bảng ở Mục 4.7 vẫn cần cơ chế thực thi riêng.

Chương 7

KẾT LUẬN

7.1 Tổng kết quá trình thiết kế

Báo cáo đã tiếp cận bài toán nền tảng FilmLab theo quy trình thiết kế cơ sở dữ liệu từ yêu cầu nghiệp vụ đến mô hình khái niệm, mô hình logic và định hướng vật lý. Sáu Core Flow được sử dụng làm căn cứ nhận diện dữ liệu cần quản lý, gồm tìm kiếm Film Lab, đặt dịch vụ, theo dõi quá trình xử lý phim, giao file và lưu trữ ảnh số, giao dịch thiết bị, chia sẻ tri thức và hỗ trợ AI.

Trên cơ sở đó, các thực thể được chia thành những nhóm: người dùng và phân quyền; Film Lab và dịch vụ; đơn hàng và xử lý phim; kho ảnh số; chợ giao dịch; tri thức, cộng đồng và AI. Cách phân chia theo module giúp từng thành viên phát triển phần phụ trách, đồng thời vẫn duy trì liên kết xuyên suốt thông qua các thực thể trung tâm như `users`, `film_labs` và `orders`.

7.2 Kết quả đạt được

- Xác định tác nhân, yêu cầu dữ liệu, quy tắc nghiệp vụ và các mối quan hệ quan trọng của hệ thống.
- Đồng bộ phạm vi P1–P5 ở Chương 2–3, lập danh mục thực thể, bảng cardinality và sơ đồ truy vết Order–Processing–Archive theo mô hình hiện tại. ERD tổng thể cuối cùng vẫn cần hoàn thiện sau khi bổ sung các quan hệ còn thiếu.
- Đồng bộ 36 bảng hiện có giữa mô hình logic, DDL và từ điển dữ liệu: 11 bảng

Core, 5 bảng P3, 14 bảng P4 và 6 bảng P5. Bảng dùng chung chỉ định nghĩa một lần trong từng chương; phân tích khóa ứng viên và các giới hạn chuẩn hóa còn tồn tại.

- Đề xuất định hướng thiết kế vật lý trên PostgreSQL về kiểu dữ liệu, ràng buộc, chỉ mục, audit, soft-delete, multi-tenant và lưu trữ file scan.
- Xây dựng Data Dictionary cho toàn bộ 36 bảng đã mô hình hóa, gồm cả P3 và nhật ký hội thoại AI; thống nhất UUID, TIMESTAMPTZ, NULL, audit và FK. Các yêu cầu chưa có mô hình bảng vẫn cần bổ sung riêng.

7.3 Đánh giá thiết kế

Phần Core Domain P1 đã bổ sung phụ thuộc hàm và khóa ứng viên cho các quan hệ lỗi, ràng buộc chọn đúng một dịch vụ hoặc một gói trên mỗi hạng mục và audit chung cho cả bảng nối. Subtotal và total amount được tính từ giá, số lượng, phí và giảm giá đã chốt thay vì lưu lặp trong orders. Nội dung gói đã được đặt được bảo toàn để giữ khả năng truy vết. Các quy tắc giao dịch và kiểm tra liên bảng đã được đặc tả; việc triển khai, kiểm thử trigger và tích hợp đầy đủ các module vẫn cần hoàn thiện.

Thiết kế bảo đảm khả năng truy vết dữ liệu từ người dùng, Film Lab và đơn hàng đến quá trình xử lý và kho ảnh số. RBAC hỗ trợ một người dùng có nhiều vai trò; phạm vi tenant được nhận diện thông qua Film Lab; lịch sử nghiệp vụ quan trọng được giữ lại thay vì xóa cứng. Giá dịch vụ tại thời điểm đặt được lưu như một snapshot, giúp đơn hàng không bị thay đổi khi danh mục giá được cập nhật.

Việc tách file ảnh khỏi cơ sở dữ liệu và lưu URI cùng metadata phù hợp với đặc điểm dữ liệu scan có dung lượng lớn; checksum và versioning chưa có trong mô hình hiện tại. Các nhóm dữ liệu hành vi, tri thức và hội thoại tạo nền tảng để mở rộng recommendation, semantic search và trợ lý RAG trong tương lai.

7.4 Hạn chế

Báo cáo hiện tập trung vào thiết kế và DDL, chưa kiểm thử schema trên PostgreSQL, dữ liệu mẫu hoặc hiệu năng thực tế. Cần bổ sung phạm vi P2, ánh xạ hạng mục vào

cuộn phim, versioning scan và các quan hệ Logistics, Payment, Notification, nguồn tri thức/AI. Chuỗi tags và bộ đếm view_count của articles còn cần xử lý trước khi kết luận chuẩn hóa toàn phần. Trigger liên bảng, quyền truy cập và các miền trạng thái chưa chốt vẫn cần triển khai, kiểm chứng; việc 36 bảng có định nghĩa nhất quán chưa có nghĩa toàn bộ yêu cầu đã hoàn thành.

7.5 Hướng phát triển

Trong giai đoạn tiếp theo, nhóm cần hoàn thiện ERD tổng thể sau cross-review, đồng bộ tên bảng và khóa giữa tất cả module, sau đó kiểm thử mô hình bằng một bộ dữ liệu đại diện. Khi chuyển sang triển khai, hệ thống có thể bổ sung chỉ mục không gian cho tìm Film Lab, full-text hoặc vector search cho kho tri thức, phân vùng bảng log theo thời gian, chính sách Row-Level Security cho multi-tenant và cơ chế sao lưu/khôi phục định kỳ.

Nhìn chung, mô hình hiện tại đã hình thành nền tảng dữ liệu có cấu trúc cho hệ sinh thái nhiếp ảnh phim. Việc tiếp tục hoàn thiện các module còn thiếu và kiểm chứng bằng dữ liệu thực tế sẽ giúp thiết kế đạt tính nhất quán, khả năng mở rộng và độ tin cậy cần thiết trước khi được hiện thực hóa.